



**GKJ INSTITUT DES SCIENCES, TECHNOLOGIES ET ARTS (ISTA)**

Arrêté N° 069/2021/MESR/SG/DES du 14 juin 2021 et Agrément

N° 2020/0006/METFP/CAB/ SG/SE-CPO du 11 mars 2020

S/c 400 B.P.: 638 Kara, Tél. : 93996580/96231613/90007145/26600541

E-mail : [istakara2016@gmail.com](mailto:istakara2016@gmail.com)

Siège social : Kara



## HYGENE ET SECURITE DANS LE TRAVAIL

SUPPORT DE COURS



Chargé du cours : M. AVOMENOU

Département : Génie civil

ISTA 2024-2025

## **CHAPITRE 1- ENJEUX DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES**

La dynamique du travail, le besoin de productivité, la routine et l'inattention font en sorte qu'au quotidien, tout le monde fait face à des situations de risques pouvant causer des accidents de travail.

Un accident du travail peut avoir des conséquences dramatiques pour les victimes, leurs familles, mais aussi pour l'entreprise et ses responsables. Avant d'élucider les enjeux humains, sociaux et économiques engendrés par les accidents de travail et les maladies professionnelles, il est important de clarifier ces deux notions :

### **Accidents du travail**

Sont considérés comme accidents de travail les accidents survenus par le fait, ou à l'occasion du travail et les accidents qui se produisent en cours du trajet à l'aller et au retour du travail.

L'employeur est tenu :

- de déclarer l'accident dans les 48 heures
- de verser une indemnité journalière à la victime pendant son incapacité temporaire qui est égale à la moitié du salaire pour les 28 jours qui suivent l'accident et au deux tiers (2/3) à partir du 29<sup>ème</sup> jour.

### **Maladies professionnelles**

Une maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition, plus ou moins prolongée, à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession.

Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle bénéficie des avantages fixés par la législation, sur les accidents du travail.

#### **1-1 Enjeux pour le travailleur**

En cas d'accident, les personnes sont atteintes dans leur intégrité physique. Le préjudice peut être temporaire, mais aussi définitif (invalidité permanente totale ou partielle). Elles sont aussi touchées au plan psychologique, moral et familial. Un accident peut être la cause de drames familiaux.

*"Le travailleur se dirige vers un chantier pour gagner sa vie et non pas pour la perdre".*

Des familles se trouvent bouleversées, des veuves, des orphelins et des handicapés sont la cause d'accidents de travail. Cette hémorragie ne

peut être stoppée que par un comportement responsable de la part de tous.

Les conséquences sont également importantes pour l'employeur.

## **1-2 enjeux pour l'employeur**

Le coût des accidents représente une charge financière importante pour l'entreprise et peuvent être la cause même de sa faillite et de fermeture. En plus des coûts directs qui accompagnent tout accident de travail (frais d'assurance, frais médicaux, Indemnités journalières versées à la victime, ....) s'ajoute d'autres frais tels que :

- le salaire du remplaçant ou intérimaire qu'il va falloir former et payer
- l'arrêt éventuel des travaux, accompagné d'éventuelles pénalités de retard
- les dégâts du matériel
- la motivation des autres membres de l'équipe

En plus, l'entreprise peut s'exposer à des amendes voir même à une fermeture temporaire ou définitive en cas de manquement à certaines règles arrêtées par le code du travail marocain. En fin, il va de soi que l'image de marque d'une entreprise se trouve ternie en cas d'accidents graves ou bien de taux d'accidents élevés.

## **CHAPITRE 2 : RISQUES SUR LES CHANTIERS ET PREVENTION**

Contrairement à d'autres secteurs d'activités, sur un chantier BTP les risques d'accidents peuvent provenir des activités directes de la personne elle-même comme elles peuvent être causées par la cohabitation avec d'autres personnes. Ainsi, sur un chantier plusieurs risques d'accidents sont présents en permanence, tels que : - Les risques liés à la circulation des personnes et des engins ;

- Les risques de chutes (flaque d'huile, pièces métalliques, fils électriques, fosse ....) ;
- Les risques de chutes d'objets placés en hauteur ou bien suspendus
- Les risques d'incendie, électrocution
- Etc...

De même, plusieurs maladies professionnelles peuvent être contractées sur les chantiers en absence de mesures de préventions adéquates de la part des employeurs et des employés.

### **2-1 Risques des maladies professionnelles**

Les maladies professionnelles sont peu connues du public car elles s'installent progressivement et peuvent rester longtemps asymptomatiques et sévir plusieurs années après, contrairement aux accidents du travail qui se déclarent généralement dès qu'ils se produisent. Les maladies professionnelles sont responsables d'arrêts du travail, d'incapacités permanentes, voire même d'invalidité et de décès.

Ces maladies peuvent toucher un ou plusieurs organes comme les poumons, le foie, les reins, le système nerveux, la vision, l'ouïe, le sang, etc. Elles peuvent provoquer diverses maladies telles que : asthme, anémie, dermatose, encéphalopathie, surdité, atteinte rénale, cancers ....

Pour donner droit à réparation, une maladie doit résulter de l'exercice habituel de la profession et doit figurer sur la liste des maladies professionnelles indemnissables, déterminée et mise à jour par les autorités compétentes.

Contrairement à l'accident du travail qui est déclaré par l'employeur, la maladie professionnelle doit être déclarée par le salarié lui-même et appuyée par un certificat médical descriptif.

La procédure de prise en charge et de réparation est similaire à celle des accidents du travail. Les prestations fournies comprennent les prestations en nature sous forme de prise en charge des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques et des indemnités en espèces.

La maladie professionnelle est un drame pour la victime et ses proches (souffrance, arrêt de travail, décès). Elle a également un coût pour l'entreprise (charges financières et dégradation de l'image de marque).

La protection technique collective permet d'éliminer ou de réduire les dangers (exemple des systèmes d'aspiration des particules et des gaz à la source). Les équipements de protection individuelle permettent de protéger l'individu d'un contact direct avec les substances dangereuses (lunettes, gants, masques respiratoires, etc.).

La prévention médicale est assurée par le médecin du travail qui effectue un suivi régulier de l'état de santé des salariés en fonction des risques encourus. Il peut demander des examens complémentaires de dépistage (évaluation de la fonction respiratoire, analyse du sang ou des urines, audiogramme, etc.). Il peut aussi recommander un aménagement ou une mutation de poste dictée par l'état de santé du salarié. La maladie professionnelle est évitable par la mise en place d'un bon système de gestion des risques professionnels basé sur l'engagement de l'employeur, l'adhésion et la participation des salariés, l'évaluation des risques, l'information, la formation et l'amélioration continue.

## **2- 2 Risques des accidents de travail**

La variété des activités sur un chantier et la multiplicité des intervenants amplifient et diversifient les risques d'accidents. Ces accidents sont généralement causés par des actes irresponsables et dangereux comme :

- Travailler sur des équipements en mouvement et non sécurisés
- Utiliser un équipement sans connaissances professionnelles ou sans autorisation
- Laisser en mouvement les machines inutilisables
- Rendre inopérants les dispositifs de sécurité
- Transporter, empiler ou lever des charges trop lourdes – Travailler dans des positions dangereuses.
- S'adonner aux actes de distraction.
- Travailler sans équipements de protection nécessaires.

Il arrive par fois que les accidents soient causés par des conditions dangereuses de travail, par exemple:

- Méthodes du travail non définies ou dangereuses
- Moyens de protection défectueux ou neutralisés
- Matériels défectueux ou mal employés
- Eclairage insuffisant
- Ventilation défectueuse ou inexistante ou locaux mal aérés

- Absence ou non respect des fiches signalétiques de sécurité

Les principales causes d'accidents du travail dans un chantier BTP ont été déterminées comme suit :

- Chutes de plain pied
- Chutes de hauteur
- Manutention manuelle
- Masses en mouvement
- Manutention mécanique
- Véhicules
- Machines
- Engins TP
- Outils à mains
- Outils mécaniques – Appareils divers – Electricité.

Les chutes de hauteur sont la principale cause d'accidents graves et de décès dans le secteur. Les cas mortels résultent surtout de chutes des toitures, terrasses, verrières et aussi des échelles et des échafaudages.

Les accidents peuvent toucher plusieurs membres du corps humain : les yeux, la tête, le cou, les membres supérieurs et inférieurs .... et provoquer des conséquences diverses et dramatiques.

## **2- 3 Conséquences des accidents et des maladies professionnelles**

Les conséquences des accidents et des maladies professionnelles sont multiples et présentent des gravités variables :

- Les maladies ou affections telles que l'asthme, dermatite ou cancers engendrées par les poussières
- Les maladies provoquées par l'usage de produits chimiques
- Les traumatismes de l'oreille et troubles généraux de l'organisme dus aux bruits. – Les traumatismes dus aux vibrations tels que les lésions ...
- Les lésions dues aux projections de matériaux, notamment les lésions aux yeux
- Les fractures
- Les blessures avec hémorragies
- Etc

Ci-après quelques exemples de certaines conséquences d'accidents sur les chantiers : **Les blessures**

Les blessures sont très fréquentes sur un chantier lorsque les mesures de protections appropriées ne sont pas prises. Les causes sont diverses :

- La projection de particules, de substances corrosives irritantes ou chaudes provoque des blessures surtout aux yeux.
- Les rayonnements provoquent aussi des blessures aux yeux.
- L'utilisation des outils à main et des machines outils sont l'origine des blessures aux mains et aux bras (ex: coincements, coupures et parfois l'amputation)

La manipulation d'éléments tranchants ou pointus (verre, clous ...) Les blessures peuvent provoquer des hémorragies.

### ***Les hémorragies***

C'est un écoulement du sang hors des vaisseaux sanguins, qui a pour conséquence une réduction du volume sanguin circulant dans un corps humain. On distingue trois types d'hémorragies :

- Hémorragies externes : le sang s'écoule à l'extérieur du corps par une ouverture de la peau (le point d'hémorragie et le sang sont visibles).
- Hémorragies internes : le sang s'écoule à l'intérieur du corps (le point d'hémorragie et le sang sont invisibles).
- Hémorragies extériorisées : Le sang s'écoule par un orifice naturel (le nez, la bouche, les oreilles....).

Selon la quantité de sang perdu et la localisation du saignement, une hémorragie peut entraîner des effets graves telles que : l'anémie, une baisse de la pression artérielle et provoquer dans certains cas la mort si la personne n'est pas prise en charge à temps. ***Les brûlures***

Sur un chantier, on peut être exposé à trois types de brûlures :

- Brûlures thermiques : causées par le feu, la vapeur ou le contact d'un objet brûlant ;
- Brûlures chimiques : causées par l'action d'acides ou de produits corrosifs ;
- Brûlures électriques : causées par un choc électrique. Il en résulte une brûlure de la peau aux points d'entrée et de sortie du courant.

### ***Les accidents au dos***

C'est l'un des accidents les plus fréquents sur un chantier et qui est dû principalement aux :

-Chocs: les chocs à la colonne vertébrale, aux muscles, aux tendons, aux ligaments et aux articulations sont causés par des chutes, des glissades ou la manutention d'objets lourds.

-Efforts violents : la manipulation d'objets lourds est la principale source des efforts violents. le type de manipulation et les caractéristiques de l'objet lui-même déterminent l'effort et les risques qui peuvent en

découler – Non respect des règles d'ergonomie. **Les**

### ***fractures et autres traumatismes***

C'est difficile de faire la distinction entre une fracture, une luxation et une entorse.

Les fractures : sont des atteintes d'un ou plusieurs os, caractérisées par une coupure totale ou partielle (il peut y avoir une ou plusieurs fractures sur un même os).

- Les luxations : sont des déboîtements articulaires, parfois avec déchirures des ligaments et déplacement des extrémités osseuses. Elles surviennent aux grosses articulations (hanche, épaule, genou, coude, et parfois au niveau du pouce...).
- Les entorses : sont également des atteintes articulaires mais sans déboîtement. Il s'agit donc d'un mouvement naturel "force", où les ligaments sont distendus, voir déchirés. **Les**

### ***plaies***

Il s'agit d'une atteinte des chairs, des tissus, avec lésion des téguments (peau, muqueuse). On distingue deux types de plaies : les plaies simples et les plaies graves.

Sont généralement considérées comme "simples" les plaies ayant les caractéristiques suivantes :

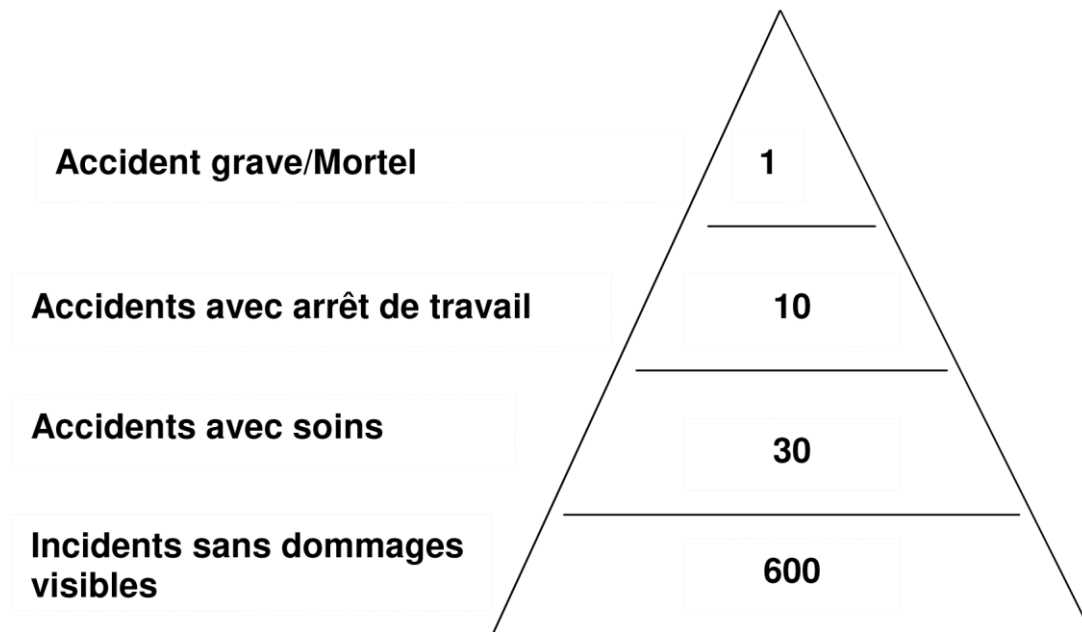
- Peu étendues : la surface atteinte ne dépasse pas celle de la paume d'une main de la victime; – Superficiellées.
- Peu ou non souillés.
- Ne contenant pas de corps étrangers.
- Ne saignant pas ou très peu.

La plaie est considérée grave lorsque l'une des conditions ci-dessus n'est pas présente.

Même si les accidents de travail ne sont heureusement pas tous graves, le risque est toujours présent. Ainsi, plus le nombre d'accidents est important plus



la probabilité d'accidents graves ou mortels augmente, comme le montre la pyramide des gravités des accidents suivante :



## 2-4 Prévention sur les chantiers

Sans aucun doute, le meilleur moyen pour réduire voir même éliminer les accidents et les maladies professionnelles c'est d'agir en amont : la prévention.

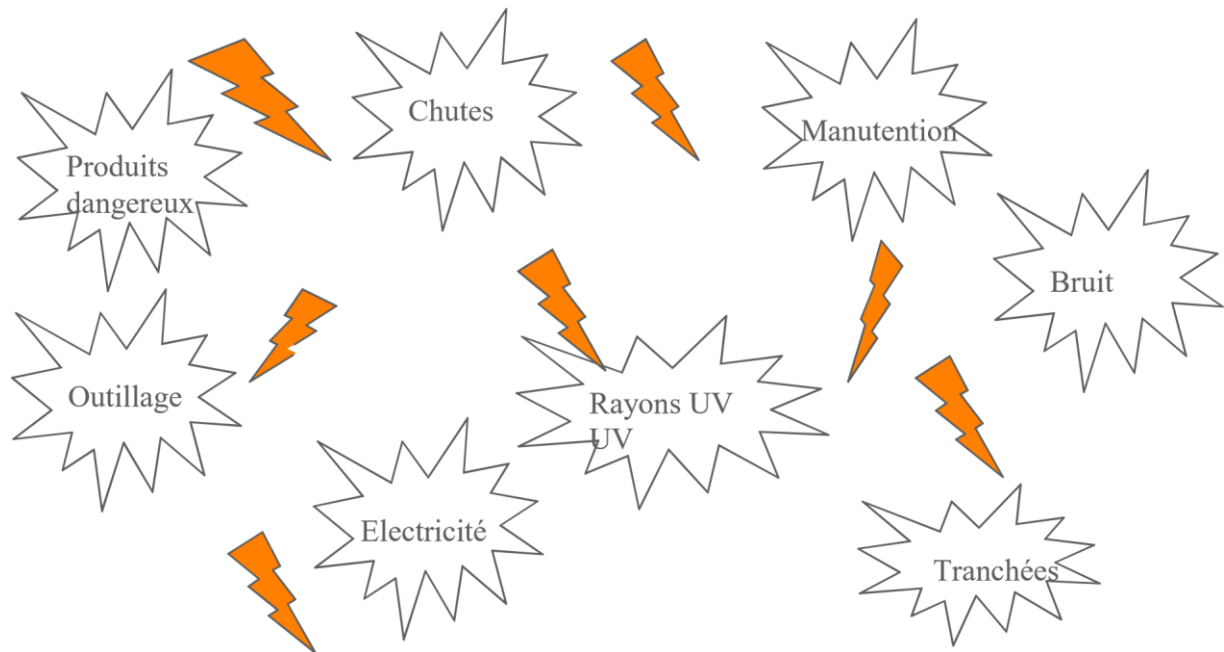
Il s'agit de prendre les mesures nécessaires et adopter un comportement responsable afin d'éviter une situation, un accident, réduire la probabilité d'un fait dangereux et de prévoir des mesures pour combattre tout éventuel ennui.

Il appartient à tout le monde, l'employeur comme l'employé d'agir pour rayer ou minimiser les risques sur un chantier et protéger ainsi la santé physique et mentale des intervenants sur un chantier. Pour ce faire, il faut en permanence :

- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- adapter le travail à l'homme (conception des postes de travail, choix des équipements et des méthodes de travail et de production ...) ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins ;
- planifier son intervention ;

- prendre des mesures de protection collective et leur donner la priorité sur les mesures de protection individuelle.

Les risques d'accidents sur un chantier sont multiples:



Le tableau suivant, regroupe, pour les principales causes d'accidents sur un chantier, les facteurs de risques, les conséquences ainsi que les moyens de prévention.

| CAUSES                   | FACTEURS DE RISQUES                                                                                                                                                                                                                     | CONSEQUENCES                                                                                                                                         | PREVENTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chutes de hauteur</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Travail en hauteur: sur échelles, échafaudages, toits,...</li> <li>• Ouvertures dans le sol non recouvertes et non signalées</li> <li>Couverture fragile :</li> <li>sur un toit,...</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chute de plusieurs mètres pouvant entraîner des dégâts importants (fractures, paralysie, décès),</li> </ul> | <p>Règle générale : utiliser le matériel approprié</p> <p>* Échelles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utiliser seulement des échelles en bon état</li> <li>- Ne les utiliser que pour les travaux de petite envergure</li> <li>- Les placer correctement: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sol stable</li> <li>- Protection contre le glissement</li> <li>- Inclinaison suffisante</li> <li>- Hauteur suffisante *</li> </ul> </li> </ul> <p>Echafaudages:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'échafaudage doit être choisi en fonction de la charge et en fonction de la largeur du plancher</li> <li>- Le placer sur un sol stable et hors de portée de lignes électriques</li> <li>- Répartir les charges (ne pas surcharger les planchers)</li> <li>- Mettre en place les gardes-corps et les plinthes</li> <li>- Prévoir des protections latérales</li> <li>* Ouverture dans le sol: - Bien signaler les ouvertures et respecter les signalisations</li> </ul> |

|                             |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chutes de plein pied</b> | <p>Nombreux équipements au sol Liquides renversés (eau, huile, ...)</p> <p>Désordre sur le chantier</p> <p>Absence de signalisation</p> | <p>- Chutes, glissements, trébuchements,... provoquant : des hématomes, foulures, fractures,...</p> | <p>* Dégager le sol :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sur les lieux de travail</li> <li>- mais aussi dans les couloirs, dans les passages, voies de circulation</li> </ul> <p>* Fixer les câbles électriques, les tuyaux,...</p> <p>* Nettoyer immédiatement ce qui est tombé ou ce qui s'est répandu sur le sol</p> <p>* Ne pas laisser traîner des outils, rallonges, ficelles, ...</p> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CAUSES                 | FACTEURS DE RISQUES                                                                                                                                                   | CONSEQUENCES                                                                                                                | PREVENTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chutes d'objets</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chutes de matériaux (briques, planches,...),</li> <li>• Chutes d'outils (marteaux, burins, ...) placés en hauteur</li> </ul> | <p>- Blessures, fractures ... avec des gravités variables selon l'objet et la hauteur mais généralement catastrophiques</p> | <p>* Disposer et ranger les outils et les matériaux de façon à empêcher toute chute de lieux de travail en hauteur (ex. attacher les outils à une ceinture)</p> <p>* Utiliser toujours des échafaudages avec plinthes</p> <p>* Porter un casque de protection, surtout quand des travaux ont lieu au-dessus des travailleurs, ainsi que des chaussures de sécurité</p> <p>* Ne pas circuler sous une charge ni déplacer une charge audessus de personnes</p> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outillage de manutention</b> | Utilisation d'outils électriques portables ou de petite taille (meuleuse, scie circulaire, scie sauteuse, foreuse,...) ou bien d'outils à main (lime, marteau, cisaille, tenaille, massette ...) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coupures: la main et les doigts</li> <li>- Projections dans les yeux (copeaux, ...) -</li> <li>- D'autres personnes présentes peuvent être affectées</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Utiliser les machines selon les règles de sécurité</li> <li>* Entretenir et contrôler régulièrement les machines et les outils</li> <li>* Porter les équipements de sécurité adéquats</li> <li>* Ne retirer en aucun cas la protection installée sur les machines</li> <li>* Couper l'alimentation avant toute intervention: changement d'accessoire (mèche, disque, lame, etc), entretien,...</li> <li>* Ne pas utiliser des outils défectueux ni vouloir les rafistoler à tout prix avec les moyens du bord</li> <li>* Respecter les restrictions d'emploi: ex. vitesse de rotation, puissance d'un outil etc.</li> <li>* Signaler toute défectuosité</li> <li>* Ne pas porter des outils tranchants et pointus dans les poches</li> <li>* Ranger les outils après leur utilisation</li> <li>* Marteaux: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assurer la tête du marteau contre le démanchement en plaçant une cale</li> </ul> </li> <li>* Burins : <ul style="list-style-type: none"> <li>- La tête du burin doit être dépourvue de bavures</li> <li>- N'utilisez que des burins bien affûtés</li> </ul> </li> <li>- Utilisez les burins adéquats</li> </ul> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                            |                                                                                                                                      | <p>* Limes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doivent être pourvues d'un manche bien fixé</li> <li>- Percer le manche exactement d'après la forme de la scie - Emmancher correctement</li> <li>* Tournevis: <ul style="list-style-type: none"> <li>- La surface tranchante de la tête doit posséder un profil rectangulaire et s'adapter à la rainure des vis à serrer</li> <li>- Ne pas utiliser les tournevis comme burin ou comme levier</li> <li>* Clefs de serrage: <ul style="list-style-type: none"> <li>- La mâchoire de la clef doit être bien adaptée à l'écrou</li> <li>- Ne pas augmenter la force de traction en plaçant une rallonge sur la clef.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Tranchées</b> | Terrassements pour pose ou réparation de canalisations ... | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Éboulement</li> <li>- Chute de matériaux situés à proximité - Chute de personnes</li> </ul> | <p>* Blinder les tranchées d'une profondeur de plus de 1,25m</p> <p>* Contrôler le blindage après de fortes averses, de longues immobilisations de travail,...</p> <p>* Installer des passerelles sécurisées</p> <p>* Délimiter des zones de sécurité entre les bords des tranchées et les engins de chantier</p> <p>* Protéger les lieux par des garde-corps</p> <p>* Signaler les travaux de fouilles en tranchées en bordure de voies de circulation</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |

| CAUSES       | FACTEURS DE RISQUES                                       | CONSEQUENCES                                                | PREVENTION                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bruit</b> | Les aactivities bruyantes ne manquent pas sur un chantier | Les oreilles sont des organes délicats. Certaines atteintes | * Se protéger les oreilles en portant un casque anti-bruit ou toute autre protection de l'ouïe. |
|              | (exemple travail au marteau-                              | de l'ouïe sont irréparables                                 |                                                                                                 |

| CAUSES | FACTEURS DE RISQUES | CONSEQUENCES | PREVENTION |
|--------|---------------------|--------------|------------|
|        | piqueur).           |              |            |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le maintien et la répétition de certaines (mauvaises) positions, notamment en sciant, en ligaturant, en maçonnerant... Les manutentions, les déplacements de matériel,...</li> <li>Les vibrations lors de la conduite</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lésions</li> <li>Maux de dos</li> <li>Accidents vertébraux</li> </ul> | <p>* Adapter son environnement de travail.</p> <p>Exemples:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mettre le plan de travail à la bonne hauteur (utiliser des rehausseurs, tréteaux, tables élévatoires,...)</li> <li>-Diminuer le poids des charges (faire plusieurs trajets, utiliser des bacs plus petits,...)</li> <li>- Utiliser des aides à la manutention</li> <li>-Adapter la hauteur du plan de travail</li> </ul> <p>Il n'est pas toujours possible d'agir sur son environnement de travail, il faut donc adapter ses gestes et ses postures pour protéger son dos. Exemples:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lors de la manutention de charges lourdes, lors du soulèvement des charges, lors de la montée/descente dans un engin de chantier, utiliser le matériel de manutention adéquat et ne pas hésiter à demander de l'aide</li> </ul> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                    |                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | d'engins de chantier                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Electricité</b> | Manipulation sur des installations électriques | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Choc électrique</li> <li>- Incendie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Equipement électrique               <ul style="list-style-type: none"> <li>- adéquat</li> <li>- en bon état</li> </ul> </li> <li>* Machines, outils               <ul style="list-style-type: none"> <li>- propres, secs</li> <li>- câbles intacts</li> </ul> </li> <li>* Organisation du travail</li> </ul> |

| CAUSES                    | FACTEURS DE RISQUES                                                                                                                | CONSEQUENCES                                                                                                                                                                                              | PREVENTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produits dangereux</b> | Contact avec des produits chimiques, des solvants ou autres matériaux peintures, résines,...<br>Contact avec le ciment, plâtre ... | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affections cutanées</li> <li>- Eczémas</li> <li>- Allergie</li> <li>- Asthme</li> <li>- Rougeurs</li> <li>- Crevasses</li> <li>-</li> </ul> Inflammations - .... | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Porter des gants adaptés</li> <li>* Eviter tout contact direct entre la peau et le produit;</li> <li>* Respecter les consignes de sécurité (pictogramme)</li> <li>* Changer régulièrement de tenue de travail</li> <li>* Se laver les mains après la manipulation du ciment et prendre une douche à la fin de la journée de travail.</li> </ul> |
| <b>Rayonnements UV</b>    | Travail sous le soleil                                                                                                             | - Insolation et coup de chaleur                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se protéger du soleil par tous les moyens</li> <li>* Garder ses vêtements (pas de travail torse nu)</li> <li>* Porter une casquette (ou autre protection de la tête) *</li> <li>S'abriter sous un parasol (ou tout autre protection contre le soleil)</li> <li>* Boire suffisamment d'eau</li> </ul>                                            |

Afin d'éviter des drames sur les chantiers, il faut entre autres avoir un comportement responsable, respecter les fiches signalétiques de sécurité, porter les EPI (Equipement de Protection Individuelle) adéquats et respecter les postures de travail et manutention.

## **2-5 Fiches signalétiques de sécurité**

La cohabitation sur un même chantier des plusieurs intervenants nécessite l'établissement de règles et codes que tout le monde comprend et doit respecter. La signalisation et l'utilisation des panneaux de sécurité s'imposent chaque fois que, sur un lieu de travail, un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail. La signalisation concerne aussi bien le balisage des voies de circulation dans la collectivité que l'accès aux différents lieux où s'exerce l'activité pour informer les transporteurs, les visiteurs... Les principales signalisations rencontrées sur les chantiers sont les "Affiches santé et sécurité".

### **2-5-1 Rôle des affiches relatives à la santé et la sécurité**

Les affiches sur un chantier sont aussi importantes que les panneaux du code de la route. Elles sont conçues pour minimiser les accidents. Les éléments constitutifs d'une affiche sont souvent une représentation graphique ou une image :

- Pour informer
- Pour identifier et éliminer les accidents
- Pour sensibiliser et mobiliser les travailleurs à la SST
- Pour faire comprendre aux travailleurs que la SST est une valeur importante
- Pour montrer aux travailleurs que leur implication à la prévention est essentielle
- Pour favoriser la communication avec les travailleurs
- Pour favoriser l'adoption de comportements sécuritaires pour l'ensemble du personnel.

Les affiches doivent être :

- Visibles et lisibles
- Adaptées aux risques
- Cohérentes – Faciles lire

Il faut éviter un excès d'affiches et se limiter uniquement aux affiches nécessaires afin qu'elles soient prises en considération.

## 2-5-2 Lecture d'une affiche en santé et sécurité du travail

Les affiches sont conçues en respectant les formes et les couleurs suivantes :

|         |       | Forme                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                         |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | Triangle                                                                                               | Cercle                                                                                             | Rectangle                                                                                                                               |
| Couleur | ROUGE |                                                                                                        | <br>Interdiction | <br>Matériel de lutte contre l'incendie              |
|         | JAUNE | <br>Attention danger |                                                                                                    |                                                                                                                                         |
|         | VERT  |                                                                                                        |                                                                                                    | <br>Situation de sécurité<br>Dispositif de secours |
|         | BLEU  |                                                                                                        | <br>Obligation | <b>Port des E. P. I. obligatoire</b><br>Information ou instruction                                                                      |

## II-5-3 Exemples d'affiches rencontrées sur un chantier

### A- Panneaux d'interdiction

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Interdiction de fumer                                                             | Flamme nue interdite et défense de fumer                                          | Interdit aux piétons                                                               | Défense d'éteindre avec de l'eau                                                    |
|  |  |  |  |
| Eau non potable                                                                   | Entrée interdite aux personnes non autorisées                                     | Interdit aux véhicules de manutention                                              | Ne pas toucher                                                                      |

## B- Panneaux d'obligation



## C- Signalisation de risques



**matières explosives**



**matières**

**toxiques**



**matières**

**corrosives**



**matières**



**charges radioactives**



**suspendues**



**manutention**



**basses températures nocives**



**matières**

**comburantes**



**champ magnétique**



**trébuchements importants**



**chute avec**

**biologique**

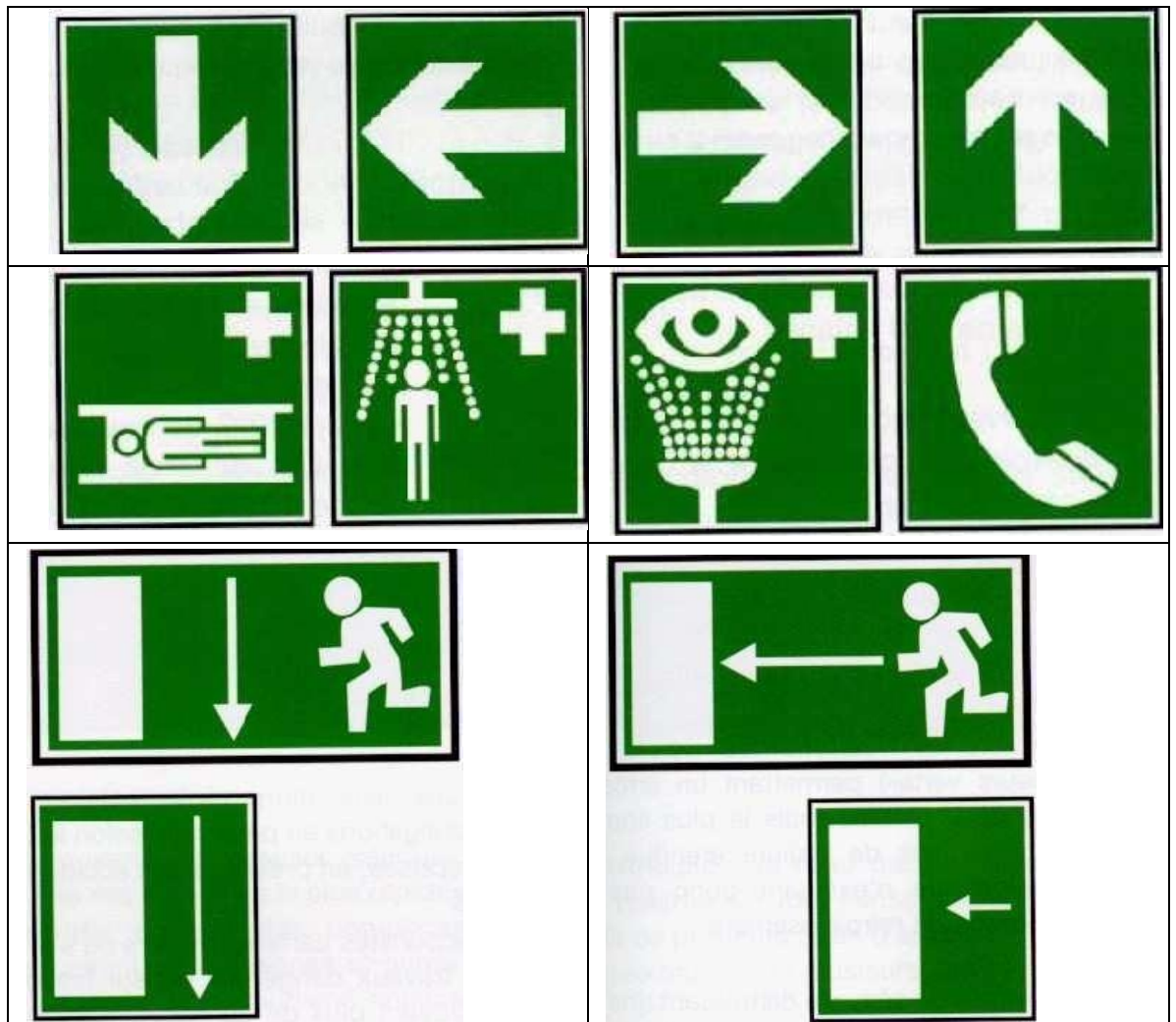
**risque**

**D- Panneaux concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre l'incendie**





## E- Panneaux de sauvetage et de secours.



Outre les affiches, la signalisation de santé et de sécurité peut se faire au moyen de signaux sonores ou lumineux tel que le gyrophare :



## F- Produits dangereux

L'étendu des produits utilisés expose les intervenants à des risques multiples. En effet, plusieurs produits dangereux peuvent être rencontrés sur un chantier et peuvent être aussi bien liquides que solides.

### Produits chimiques : Pictogrammes

Plusieurs produits chimiques sont utilisés essentiellement pour les seconds œuvres. Sur ces produits figurent des pictogrammes (petits symboles sur fond orange) qui symbolisent les risques qu'ils présentent. Ces symboles doivent être connus et respectés par tout le monde.

Le tableau suivant regroupe les principaux pictogrammes ainsi que leur signification :

|                | Pictogramme                                                                         | signification                                                                                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-<br>Corrosi  |  | Signale un produit corrosif pouvant détruire ou brûler les tissus vivants par ingestion ou par simple contact                                                  |
| Xi-<br>Irritan |  | Signale un produit irritant par contact, ingestion ou inhalation. La réaction inflammatoire peut être provoquée immédiatement ou par une exposition prolongée. |



|                   |                                                                                   |                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xn-<br>Nocif      |  | Signale un produit nocif que ce soit par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, ces produits peuvent causer une intoxication. |
| T-<br>Toxique     |  | Signale un produit toxique en cas de pénétration dans l'organisme, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée                  |
|                   | <b>Pictogramme</b>                                                                | <b>signification</b>                                                                                                                 |
| O-<br>Combustible |  | Signale un produit comburant pouvant activer ou favoriser un incendie s'il est mis en contact avec d'autres substances.              |

|                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-<br>Facilement<br>Inflammab       |    | Signale un produit facilement inflammable en présence d'une source d'énergie (flamme, étincelle...).                                                                             |
| F+-<br>Extrême<br>Inflammabl        |    | Signale un produit extrêmement inflammable pouvant s'enflammer très facilement en présence d'une source d'énergie (flamme, étincelle...) quelle que soit la température ambiante |
| E-<br>Explosi                       |    | Signale un produit explosif sous l'effet de la chaleur, d'un choc ou même d'un frottement.                                                                                       |
| N-Dangereu<br>pour<br>l'environneme |  | Signale un produit dangereux pour l'environnement s'il est rejeté dans l'air, l'eau ou dans le sol.                                                                              |

**2-6 EPI : Equipements de Protection Individuelle** Malgré la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éliminer les risques à la source et protéger les travailleurs grâce à des protections collectives, le recours aux protecteurs individuels est nécessaire pour prévenir les risques résiduels.

Les **Equipements de Protection Individuelle** (EPI) sont destinés à protéger d'un ou de plusieurs risques liés à un poste de travail. Ils vont du port du casque aux chaussures de sécurité, en passant par les lunettes, les masques de protection respiratoire, les bouchons d'oreille, les gants et les vêtements de protection.

Le choix de l'EPI dépend des risques auxquels est confronté le travailleur vue les tâches qu'il exécute, les risques auxquels il s'expose et l'environnement dont lequel il évolue.

Les principaux EPI rencontrés sur un chantier BTP sont :

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Les lunettes sont utilisés lorsqu'il y a des risques de projections, de rayonnements optiques ou bien la présence d'arc électrique qui soumet l'œil à plusieurs risques : rayonnements UV, projection de particules et la chaleur.</p> <p>On peut les classer en trois grands types : lunettes à branches, lunettes masques et les écrans faciaux. La nature du risque guide généralement le choix du type de protecteur.</p> <p><b>L'œil humain est fragile et vulnérable. Une lésion d'un de ses éléments peut avoir des conséquences graves et des séquelles irréversibles qui peuvent mener à la perte de la vue.</b></p>                                                                                   |
|  | <p>Sur un chantier, les blessures peuvent provenir d'objets qui tombent du ciel, d'un impact latéral, frontal ou arrière, d'une chute, d'un contact avec des objets stationnaires, tels que des tuyaux suspendus et du matériel en saillie...</p> <p>Ainsi, le port du casque de sécurité est exigé en permanence sur un chantier de construction.</p> <p>Les casques sont généralement destinés à protéger la partie supérieure du crâne pour des personnes se rendant sur des chantiers.</p> <p>Il est primordial de s'assurer de la qualité du casque.</p> <p><b>Le casque de sécurité peut prévenir des blessures telles que les fractures du crâne, les commotions, les brûlures et les traumatismes.</b></p> |



L'activité sur un chantier et l'utilisation de machines telles que les compresseurs, marteaux piqueurs, perceuses, meuleuses, scies à béton ... engendrent des bruits qui dépassent les seuils tolérés.

Les oreilles sont des parties du corps sensibles. Ainsi, lors de travaux bruyants il est donc important de les protéger en utilisant des casques anti-bruit.

Les casques utilisés dans les milieux bruyants permettent l'atténuation du bruit et non sa suppression complète.

Le danger d'exposition au bruit peut provenir de l'intensité du bruit ou bien de la durée d'exposition.

**Le bruit expose l'oreille à des lésions irréversibles sans que l'on puisse s'en apercevoir qui peuvent aller des sifflements d'oreilles ou de bourdonnements jusqu'à la dégradation de l'audition**



Les chaussures de chantier ont généralement un embout en acier, protégeant ainsi les orteils en cas de chute d'un objet. Ils permettent également d'éviter les blessures en marchant sur des objets tranchants rencontrés sur un chantier (clous, ferrailles, débris...) et protègent aussi contre les glissades.

Les chaussures de chantier doivent être portées en permanence sur le chantier.

**Une petite blessure à cause d'un clou rouillé peut avoir de graves répercussions pouvant aller jusqu'à l'amputation d'une jambe.**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Le port de masque est obligatoire pour tout travail comportant des risques d'émanations de poussières ou de matières nocives. Le choix du masque dépend de son usage et de l'environnement. Ainsi, par exemple, les masques antipoussières sont inefficaces contre les émanations chimiques et les masques chimiques sont vite endommagés par les poussières. Il existe également des masques mixtes.</p> <p><b>Les particules inhalées, les gaz et vapeurs respirés peuvent occasionner de nombreux troubles respiratoires et maladies graves (toux, asthme, bronchite, œdème, cancer ...)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Les mains sont des organes utiles et indispensables pour la réalisation de travaux, il est donc important de les protéger lors des travaux.</p> <p>Différents types de gants de sécurité pour les mains peuvent être utilisés :</p> <p>Gants de sécurité pour la manutention : destinés à protéger les mains du travailleur lorsqu'il est amené à porter des charges plus ou moins lourdes, dans le cadre de son activité professionnelle (port de briques pour un maçon, de produits industriels, palette ...)</p> <p>Gants de sécurité pour les soudeurs (chaleur et feu) : destinés à protéger le soudeur de la chaleur et ainsi éviter les brûlures de la main et des bras.</p> <p>Gants de sécurité anti-coupure : destinés à protéger le travailleur de coupure de la main ou d'un doigt, notamment lors de manipulation de verre, de structure métallique fine (acier, aluminium ...).</p> <p><b>Le simple port de gants élimine plusieurs causes d'infections qui menacent les doigts et les mains</b></p> |

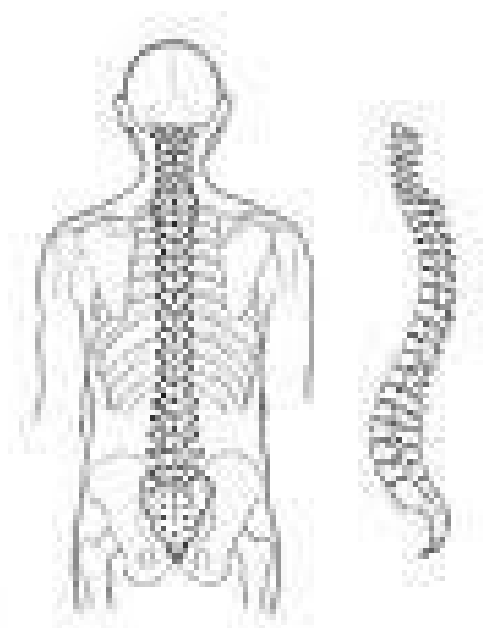
Il existe d'autres EPI à usages spécifiques tels que les sangles, anneaux, cordes, baudriers, mousquetons, gilets fluorescents, ceinture lombaire ....

## 2-7 Postures de travail et manutention

Les activités professionnelles fréquentes et répétitives ou les activités qui s'effectuent dans une posture non naturelle, sont responsables de lésions qui peuvent se manifester aussi bien au travail qu'au repos. Elles sont généralement responsables de maux de dos et d'accidents vertébraux. Les cas les plus fréquents dans le secteur du BTP sont les lombalgies.

Les lombalgies sont des affections très courantes caractérisées par des douleurs localisées en bas du dos. Elles résultent généralement d'un effort excessif, d'un mouvement brutal ou extrême, d'une chute.... La manutention, les vibrations et le travail physique lourd sont des facteurs de risques avérés.

Afin de comprendre et de prévenir les malaises et les accidents au dos, il est important de connaître le rôle de la colonne vertébrale, les vertèbres, les disques intervertébraux, les muscles et les ligaments



**La colonne vertébrale** joue deux principaux rôles : protéger la moelle épinière et supporter le corps. La colonne vertébrale est composée de 32 à 34 vertèbres réparties en cinq régions : sept vertèbres cervicales, douze vertèbres lombaires, cinq vertèbres sacrées et trois à cinq vertèbres pour le coccyx.

**Les vertèbres** sont des structures osseuses. Elles peuvent être fracturées comme tous les os du squelette quand elles subissent un impact important.

**Les disques intervertébraux** sont en quelque sorte des petits coussins qui amortissent les chocs et empêchent les vertèbres de se frapper les unes contre les autres. Le centre de ces coussinets est formé d'un sac ou d'un noyau contenant un liquide visqueux. Le disque joue à la fois un rôle de joint universel et de coussin entre deux vertèbres.

**Les muscles et ligaments** permettent à la colonne vertébrale de maintenir sa position, de conserver son équilibre et de répartir les pressions sur tous les disques. Les ligaments sont des petits tissus fibreux qui rattachent les vertèbres entre elles et qui relient les muscles aux os de la colonne, tout en empêchant certains mouvements anormaux comme se plier vers l'arrière.

A la suite d'un choc violent ou d'une répétition anormale de mouvements de flexion ou de rotation, l'anneau fibreux peut subir une lésion qui engendre des douleurs.

Les chocs à la colonne vertébrale sont également causés par des chutes ou des glissades. La prévention au regard de tels risques concerne tous les travailleurs, qui doivent assurer une bonne tenue des lieux. On veillera à ne pas laisser des pièces sur le plancher, à nettoyer les flaques d'huile et d'eau, etc.

Ainsi, afin de ne pas s'exposer à des risques inutiles, des accidents et des malaises lors de l'exercice du métier, des précautions doivent être prises :

Eviter les situations à risques telles que :

- Les postures et positions contraignantes du corps
- Les répétitions fréquentes de certains gestes
- Les efforts importants et/ou prolongés
- Les appuis prolongés sur des articulations
- Certains postes qui deviennent difficiles avec l'âge ou l'ancienneté.

Etre vigilant face aux gestes à risques :

- Porter et transporter des charges lourdes, parfois trop lourdes
- Monter ou descendre en portant une charge
- Se déplacer sur des chantiers avec des obstacles et difficultés de circulation
- Travailler les bras levés ou en extension
- Travailler penché ou courbé

- Travailler à genoux ou accroupi
- Travailler en équilibre instable
- Utiliser du matériel vibrant
- Intervenir dans des espaces restreints    Respecter quelques consignes simples telles que :
- Eviter la position « Dos courbé : bas du dos arrondi »

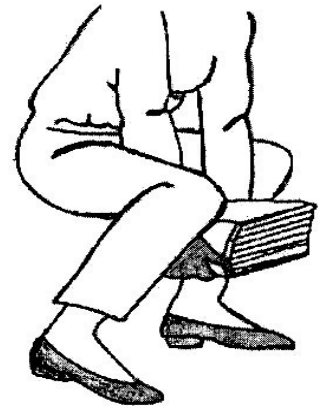
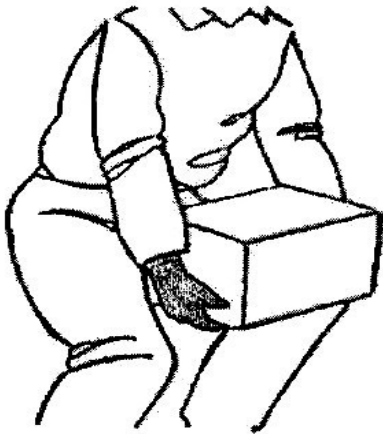
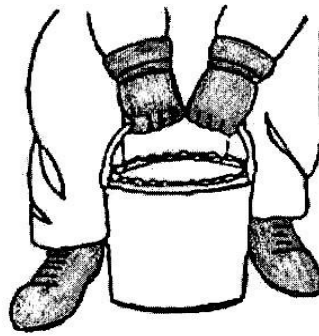
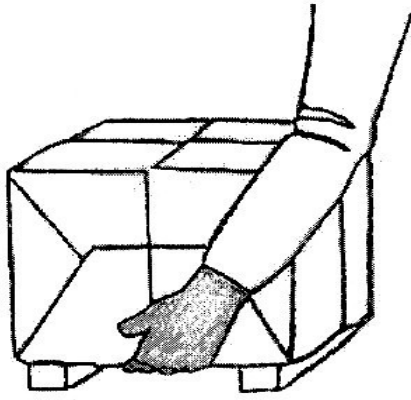
Cette position ouvre la voie aux maux de dos, car elle ne respecte pas les courbures physiologiques de la colonne vertébrale et crée des surcharges et des contraintes trop élevées qui peuvent provoquer des lésions aux structures du dos.



### **Quelques conseils pour éviter les problèmes de dos**

- Lorsque l'on soulève une charge, même peu importante, il est suggéré de tenir la charge près du corps et de s'incliner vers l'avant le moins possible afin de diminuer l'effort musculaire du dos :

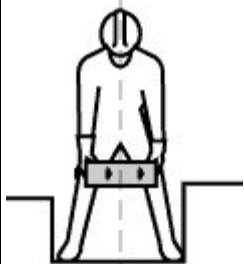




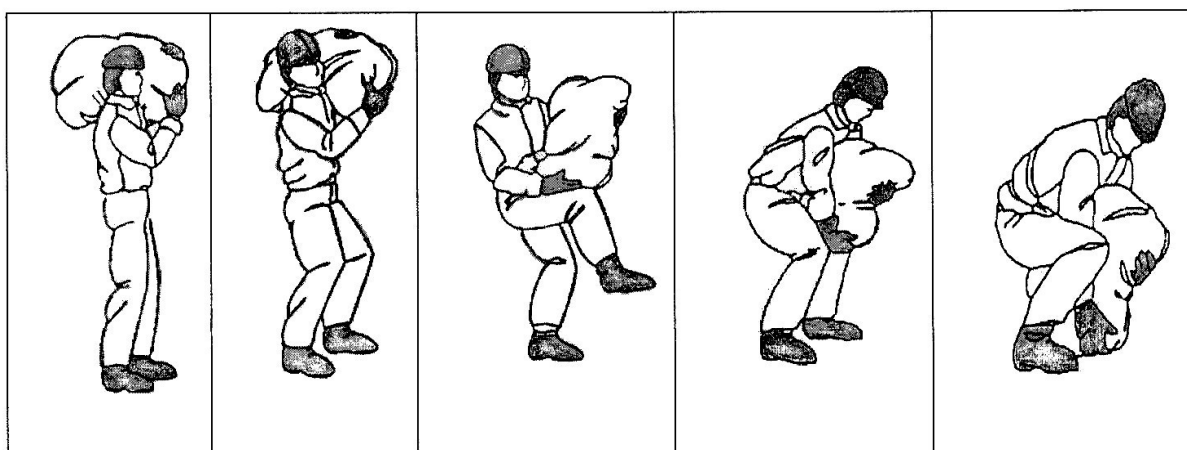
- Entreposer les objets utiles à votre taille



- Respecter les règles ergonomiques lorsque vous déplacez un objet lourd

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Tirer l'objet vers soi                                                           | Transférer votre poids du même côté que l'objet                                   | Soulever l'objet seulement à la hauteur nécessaire.                               | Transférer votre poids sur l'autre jambe.                                           | Pousser le matériau à la position voulue                                            |

- Respecter les positions ergonomiques lors de manipulation de descente d'une lourde charge.



Malgré la prise de toutes les mesures de prévention, des accidents peuvent se produire. Dès lors, il est nécessaire d'intervenir au plus vite et de façon adaptée, c'est-à-dire en ayant les bons réflexes et en posant les bons gestes et surtout **respecter ses limites d'intervention**. Les premiers moments qui suivent un accident sont cruciaux. Les témoins de la scène doivent réagir rapidement et correctement face à une situation pour laquelle ils ne possèdent pas ou peu de réflexes. Ils sont alors divisés entre l'envie d'aider et la peur de mal faire. Ainsi, il est important d'avoir des notions de base de secourisme qui peuvent être utiles à toute personne aussi bien en exerçant son métier que dans sa vie quotidienne.

### 3-1 Qu'est-ce que le secourisme ?

**Le secourisme** est l'ensemble de techniques et des mesures mises en œuvre en urgence pour venir en aide à un malade ou à un accidenté, et qui peuvent être apprises et appliquées par des personnes autres que les professionnels de la santé.

Les objectifs du secourisme sont multiples : protéger le blessé d'une source de danger, alerter les secours spécialisés, effectuer les premiers soins permettant de soulager la douleur et l'anxiété et d'empêcher l'aggravation de l'état de la victime, dans l'attente d'une prise en charge médicale plus appropriée .... Dans les cas extrêmes, ces premiers soins peuvent sauver la vie de la personne secourue.

### 3-2 Exemples d'interventions en cas d'accidents

Plusieurs types d'accidents peuvent se produire sur un chantier, il est important d'éviter la panique et la précipitation et apporter de l'aide à la personne concernée sans aggraver sa situation et en respectant les limites d'intervention. Ainsi, en cas de : **3-2-1 Petites plaies (Superficielles) :**



- Laver doucement avec de l'eau courante tempérée.
- Essuyer en éliminant toutes les souillures en frottant légèrement avec des compresses en allant du centre vers le tour de la plaie. - Désinfecter à la bétadine dermique - Panser :
  - Soit avec un pansement adhésif tout prêt.
  - Soit une compresse stérile maintenue par du sparadrap.
  - Soit avec plusieurs compresses maintenues par une bande extensible modérément serrée.

#### Consultation médicale obligatoire pour :

- Les plaies du visage, des yeux ou en regard des articulations des mains.

- Les plaies paraissant profondes.
- Les plaies de plus de 1cm de long.
- Les plaies nécessitant des points de suture.

### **3-2-2 Section d'un doigt ou d'un fragment de membre :**

- Allonger le blessé et le couvrir.
- Comprimer l'extrémité du membre sectionné à l'aide de compresses ou d'un linge propre.
- Rassembler tous les fragments amputés.
- Les mettre dans des compresses puis dans un sac en plastique.
- Mettre le sac en plastique fermé sur des glaçons ou dans un kit réfrigérant.
- Alerter les secours pour une hospitalisation urgente.
- Attention en cas de section incomplète ne rien couper.

Attention : Les secours doivent être avisés le plus rapidement possible. Le temps compte énormément dans cette situation **3-2-3 Plaies importantes :**



En cas de saignement abondant :

- Allonger le blessé et appliquer sur la plaie le pansement compressif, surélever les jambes du blessé et le couvrir avec une couverture iso- thermique.
- Plaie au ventre : allonger le blessé sur le dos les genoux pliés.
- Plaie au thorax : maintenir le blessé demi assis et contrôler la respiration.
- Aux yeux : laisser le blessé sur le dos. - A la tête : mise en position sur le coté.

### **Hospitalisation en urgence dans tous ces cas**

La mise en place d'un bandage permet d'immobiliser une entorse, de stopper une hémorragie, ou de favoriser la cicatrisation d'une plaie.

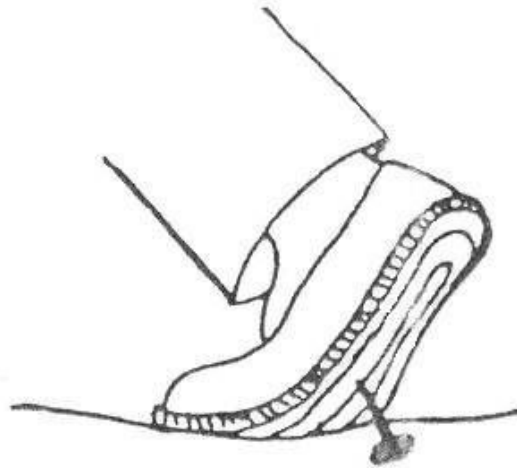
Pour arrêter une hémorragie, il faut comprimer la blessure, mais auparavant faire allonger l'accidenté. Une compresse stérile ou un linge propre doit être maintenu fermement sur la plaie avec la main, puis à l'aide d'un bandage. Pour faciliter le processus de coagulation, les compresses imbibées de sang ne doivent pas être retirées de la plaie; en revanche, on peut ajouter d'autres compresses pardessus.

Lorsqu'on ne peut pas poser un pansement compressif, ou quand celui-ci est inefficace, il faut comprimer l'artère correspondante en amont de la blessure. Le point de compression principal de l'artère brachiale se situe approximativement entre le coude et le creux axillaire, sur la face interne du bras. Les points de compression principaux de l'artère fémorale se

situent au centre de la face interne de la cuisse et dans le creux de l'aîne. La circulation du sang vers le visage peut être interrompue par une pression exercée au-dessous de la mâchoire, environ 2,5 cm en avant de l'angle de la mâchoire, avec le côté de l'index ou de la main. Une hémorragie survenant au-dessus des yeux peut être stoppée par une pression sur un point situé en avant de l'oreille.

**Le bandage ne peut être pratiqué que par les personnes bien initiées à cette pratique.**

#### **3-2-4 Piqûres :**



En cas de piqûres : brins de câbles métalliques, les chutes des profilés, les pointes, etc.... - désinfecter l'entrée de la plaie en écartant les bords. – l'isoler par un pansement.

Une plaie peut toujours se compliquer d'infection profonde ou de TETANOS alors après le premier pansement, **adresser le blessé chez un médecin.**

#### **3-2-5 Brûlures**

On distingue deux types de brûlures :

Brûlures cutanées par le feu ou des éléments chauds.

- Etouffer les flammes avec une couverture ou un vêtement en coton puis immobiliser le blessé.
- Laver à l'eau tempérée pour refroidir pendant quelques minutes. – Ne pas déshabiller si les vêtements collent à la peau.
- Essuyer en tamponnant avec des compresses et panser légèrement.

Brûlures cutanées par un produit chimique :

- Laver le plus rapidement possible, doucher abondamment à l'eau courante tempérée.
- Déshabiller complètement la victime sous la douche en prenant soin de ne pas toucher le produit chimique (travailler avec les gants), rincer tous les objets touchés par le produit avant de les remettre à la victime.
- Panser comme pour les brûlures thermiques.

Les brûlures sont classées selon la profondeur de la lésion et la surface de la zone touchée. Une brûlure du premier degré, limitée à l'épiderme, se caractérise par une rougeur. Une brûlure du second degré est caractérisée par une cloque remplie de liquide. Une brûlure du

troisième degré implique la carbonisation et la destruction des cellules épidermiques. La gravité d'une brûlure dépend également de l'étendue de la zone brûlée, exprimée en pourcentage de la surface corporelle totale.

Les brûlures graves provoquent un choc et une perte importante de liquides provenant des tissus et du plasma sanguin. Une personne souffrant de brûlures du troisième degré sur plus de 10 % de sa surface corporelle doit être hospitalisée dès que possible.

### **3-2-6 Atteintes oculaires :**

Lors des atteintes oculaires provoquées par la projection de tout corps étranger, il faut :

- Laver à l'eau tiède et agréable avec douceur en la laissant couler sur l'œil lésé en bas, les paupières largement ouvertes.
- Enlever les fragments avec les coins de compresse.
- Rincer de préférence avec un produit pharmaceutique

Si l'atteinte est grave ou la douleur persiste recouvrir l'œil d'une compresse et rester allongé sur le dos : **Consultation d'un ophtalmologue en urgence.** **3-2-7 Electrification :** Le courant électrique peut provoquer des dégâts sur tout son passage à l'intérieur du corps. La victime doit :

- Consulter un médecin même s'elle ne souffre de rien.

En cas d'inconscience, il faut mettre la victime sur le côté en contrôlant sa respiration et le pouls attentivement.

### **3-2-8 Insolation et coup de chaleur**

Le coup de chaleur est une augmentation importante de la température du corps due à un excès de la quantité de chaleur, résultant à la fois d'une activation de la production interne (lors d'un exercice physique, par exemple) et d'une surcharge extérieure. On parle d'insolation quand la cause est une exposition prolongée au soleil. Une partie des troubles provient directement de la perte en eau et en sels minéraux provoquée par la sudation.

Outre l'élévation de la température centrale, les symptômes du coup de chaleur sont : -

- Une rougeur et une forte chaleur de la peau associées à une absence de transpiration
- Une accélération du pouls
- Une gêne à la respiration
- Une dilatation des pupilles
- Des maux de tête et des vomissements
- Perte connaissance éventuellement

La victime doit être transportée dans un endroit frais et mise au repos. Le corps doit être dévêtu et refroidi progressivement en appliquant de l'eau fraîche.

Des dispositions doivent être prises immédiatement pour transporter la victime à l'hôpital, où le traitement sera complété par une réhydratation.

### **3-2-9 Perte de connaissance et coma**

Une perte de connaissance est souvent due à une irrigation sanguine temporairement insuffisante au niveau du cerveau, à une lésion des neurones ou à un trouble de leur fonctionnement.

- Allonger la personne qui a le malaise, afin qu'elle ne se blesse pas en tombant si une perte de connaissance complète survient.
- Pour rétablir une bonne circulation cérébrale, les pieds de la personne doivent être surélevés.
- Si la personne est inconsciente, il faut la placer en position latérale de sécurité.
- Dans le cas d'une crise d'épilepsie, tout ce que le sauveteur peut faire est d'empêcher la victime de se blesser en attendant qu'elle se réveille spontanément.

### **3-2-10 - Entorse et fracture**

Une fracture est causée par un choc violent sur un os, alors qu'une entorse se produit par une inclinaison ou par une torsion forcée au niveau d'une articulation. Une entorse est dite grave si elle inclut une déchirure (et non pas une simple élongation) des ligaments qui maintiennent normalement l'articulation en place.

Tant que l'éventualité d'une fracture n'a pas été éliminée, il faut se comporter, par précaution, comme si c'en était une.

- Ne pas essayer d'étendre ou de déplacer les membres touchés avant l'arrivée des secours.

Des attelles doivent immobiliser le membre et les articulations voisines pendant le transport vers l'hôpital. Elles peuvent être improvisées par une personne bien initiée avec des planches légères et lisses ou du carton épais, fixé par une bande de tissu.



Enfin, les numéros pour appeler les secours doivent être connus par tous :

**Les Pompiers** : 118  
**Police** : 117 (depuis un fixe),  
**Gendarmerie** : 172

Le numéro du médecin de travail, de la clinique conventionnée ou bien la clinique ou l'hôpital le plus proche doit être visible et communiqué aux travailleurs et à leurs chefs.

### **3-3 Intervention en cas d'incendie**

Les risques d'incendie sont fréquents sur un chantier essentiellement à cause des produits inflammables utilisés et des conditions de travail. Ainsi, la diminution des risques d'incendie passe essentiellement par :

- Comportement responsable de la part de tout le monde,
- Organisation sécuritaire du chantier ;
- Respect des règles et des procédures de sécurité ; - Formation du personnel.

Néanmoins, malgré toutes les précautions, les risques d'incendie sur un chantier existent toujours et les ouvriers doivent être préparés pour intervenir contrôler le feu et minimiser les dégâts humains et matériels.

*« Le feu s'éteint dans la première minute avec un verre d'eau, dans la deuxième minute avec un seau d'eau, dans la troisième minute avec une tonne d'eau, après ... on fait ce qu'on peut... »*

Même si les risques sont plus accrus pour certains métiers tels que la menuiserie ou encore la peinture, le maniement des extincteurs doit être connu par l'ensemble des présents sur un chantier.

**Un extincteur** est un appareil qui permet de projeter sur un foyer d'incendie un agent extincteur sous l'effet d'une pression.



Les extincteurs ne peuvent pas éteindre tous les types de feu. Le choix de l'extincteur est lié au type de feu.



### 3-3 -1 Types de feux :

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Les feux de "Classe A"</b> | sont issus de <u>combustibles ordinaires</u> , généralement à base de cellulose tels que le bois, les vêtements ou le papier.<br>Le principal moyen d'extinction des feux de Classe A est l'eau, que l'on utilise avec ou sans additifs.                                  |
| <b>Les feux de "Classe B"</b> | ont pour combustible des <u>liquides inflammables</u> , produits dérivés du <b>brut</b> (pétrole), des huiles ou des graisses.<br>Les Poudres restent l'Agent Extincteur le plus utilisé pour les Feux de "Classe B", mais parfois on utilise des gaz ou bien de mousses. |



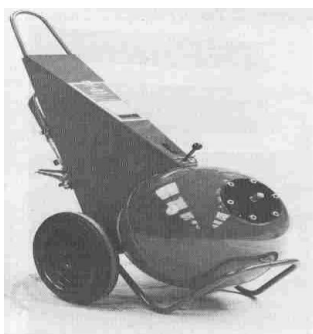
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Les feux de "Classe C"</b> | sont les Feux de <u>Gaz</u> (méthane, propane, butane, gaz de ville, etc.) et les Feux d'Origine Electrique. D'une façon générale, les produits efficaces pour l'extinction des feux de Classe B sont également efficaces contre les feux de Classe C. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3-3 -2 Types d'extincteurs

Il existe plusieurs types d'extincteurs :

**Extincteurs muraux**

**Extincteur à eau pulvérisé.**



**Extincteur sur roues**



**Extincteur à poudre carbone polyvalente**



**Extincteur à dioxyde de**

Il faut vérifier souvent l'existence et l'opérationnalité de l'extincteur en s'assurant : - De sa présence (la présence du Plomb, la présence du dernier visa de l'organisme de vérification. (une fois par an), l'état du flexible s'il en possède un, l'état du tromblon pour les extincteurs à CO<sub>2</sub> et de l'état du Support) - Qu'il soit parfaitement accessible. - Qu'il soit balisé et numéroté.

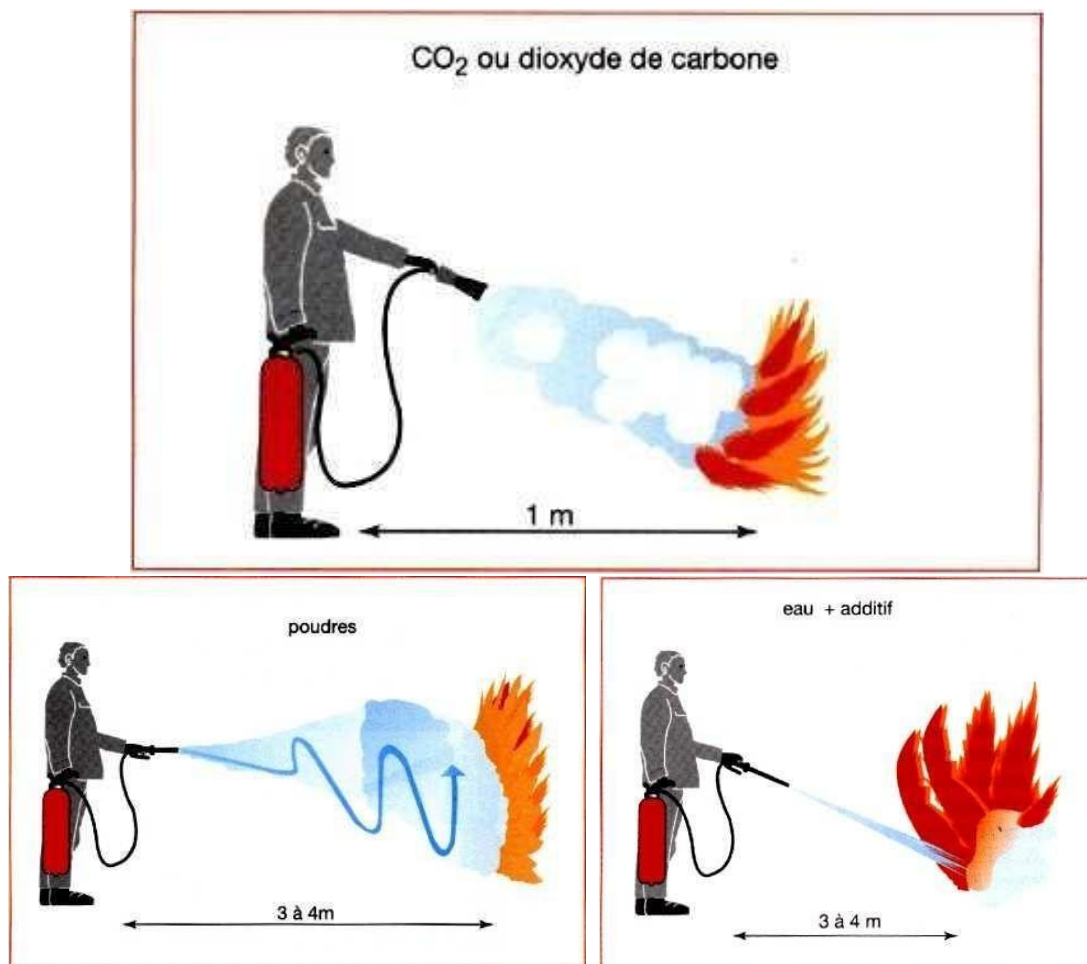
### **3-3-3 Utilisation de l'extincteur**

L'utilisation d'un extincteur doit répondre à des règles bien précises :

1. Bien vérifier que la classe de l'extincteur est adaptée au feu pour ne pas aggraver la situation
2. Intervenir le plus tôt possible
3. Enlever la goupille ou percuter la poignée pour libérer le gaz de la cartouche;
4. Vérifier que l'extincteur fonctionne par une brève pression sur la poignée d'éjection à distance du foyer,
5. S'approcher du feu en se baissant (afin d'éviter les fumées et vapeurs chaudes), se présenter de profil (afin de minimiser l'effet du rayonnement du feu) et de préférence le dos au vent, et attaquer la base des flammes.

La distance minimale à laquelle on attaque le feu dépend du type de feu et de l'agent extincteur. Ainsi, par exemple :

- Dans le cas d'eau pulvérisée avec ou sans additif : 2 à 3 mètres
- En cas de poudre BC ou ABC : 3 à 4 mètres.
- En cas de CO<sub>2</sub> : 1 mètre.



On se rapproche ensuite quand les flammes ont baissé d'intensité, pour finir l'extinction. Dans tous les cas, il faut rester à distance des sources électriques en raison du risque d'électrisation

L'extincteur doit être rechargé après chaque utilisation, même si seule une petite partie de la charge a été utilisée : la cartouche de gaz étant percutée, le gaz va fuir au fur et à mesure et l'extincteur n'aura plus de pression (le produit ne sortira pas lors d'une future utilisation).

#### CHAPITRE IV : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Au cours des dernières années, la protection de l'environnement est apparue comme une nécessité qui dépasse les frontières d'un état pour atteindre une dimension planétaire. En effet, plusieurs catastrophes naturelles et plusieurs maladies sont attribuées au comportement non responsable de l'être humain envers l'environnement. Ainsi, le monde a connu ces dernières décennies plusieurs catastrophes qui tirent la sonnette d'alarme et qui ont mis en évidence des problématiques diverses affectant la planète :

- Le réchauffement climatique lié à l'effet de serre
- Le trou de la couche d'ozone
- La déforestation
- Le problème des ressources en eau

- La régression et dégradation des sols
- La pollution atmosphérique
- Les sécheresses
- Les marées noires
- Les catastrophes industrielles
- Les accidents nucléaires
- Les inondations et ouragans

L'être humain est à l'origine de toutes ces catastrophes. Seul un comportement responsable de tout le monde et à tous les niveaux permettrait à l'humanité de minimiser les dégâts dans l'avenir.

La gestion des déchets reste l'un des plus grands défis qui se posent sur les chantiers.

#### **4-1 : Types de déchets solides sur un chantier BTP**

Plusieurs déchets sont rencontrés sur les chantiers essentiellement liquides et solides. Ces déchets sont classés en 3 classes :

**Classe I** : Déchets Inertes (DI) : ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique durant le stockage.

**Classe II** : Déchets Industriels Banals (DIB) : également classés comme « déchets ménagers et assimilés » : sont produits par l'industrie, artisanat, le commerce et les services, ne présentent pas de caractère dangereux ou toxiques et ne sont pas inertes.

**Classe III** : Déchets Industriels Spéciaux (DIS) ou Déchets Industriels Dangereux (DID) : contiennent des substances toxiques et nécessitent des traitements spécifiques à leur élimination.

Les principaux déchets rencontrés sur les chantiers pour ces 3 classes sont :

| <p style="text-align: center;"><b><u>Classe I</u></b><br/><b>Déchets Inertes</b><br/><b>(DI)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p style="text-align: center;"><b><u>Classe II</u></b><br/><b>Déchets Industriels</b><br/><b>Banals DIB</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p style="text-align: center;"><b><u>Classe III</u></b><br/><b>Déchets Industriels</b><br/><b>Spéciaux (DIS)</b><br/><b>Déchets Industriels Dangereux (DID)</b></p>                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terre</li> <li>- Pierre – Béton</li> <li>- Ciment</li> <li>- Terre cuite</li> <li>- Porcelaine</li> <li>- Faïence</li> <li>- Ardoise</li> <li>- Parpaing</li> <li>- Fibrociment</li> <li>- Céramique</li> <li>- Matériaux à base de Gypse</li> <li>- Enrobé bitumeux asphalté coulé</li> <li>- Autres matériaux sans goudron</li> <li>- Enrobés bitumeux et asphalté coulé</li> <li>- Autres matériaux sans goudron</li> <li>- Enrobé bitumeux sans en goudron</li> <li>- Plâtre</li> <li>- Plâtre + laine minérale</li> <li>- Plâtre cartonné</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plâtre + polystyrène expansé</li> <li>- Plâtre + filasse</li> <li>- Plâtre+ mélange de carton, bois et acier</li> <li>- Béton cellulaire</li> <li>- Métaux</li> <li>- Verre</li> <li>- Bois non traité</li> <li>- Plastiques</li> <li>- Laine de verre</li> <li>- Quincaillerie</li> <li>- PVC</li> <li>- Pots de peinture et vernis à l'eau</li> <li>- Colles et mastics séchés</li> <li>- Emballages de papier, carton, plastique</li> <li>- Textiles</li> <li>- Equipements électroniques</li> <li>- Piles et accumulateurs (sauf plomb, Ni cd , mercure )</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produits de protection du bois</li> <li>- Produits de peinture contenant des solvants</li> <li>- Huiles hydrauliques</li> <li>- Liquides de frein</li> <li>- Huiles de moteur</li> <li>- Huiles de boites</li> <li>- Produits explosifs</li> <li>- Accumulateurs au plomb</li> <li>- Amiante</li> </ul> |

#### **4-2- Règles de bases pour la gestion des déchets solides**

Chaque entreprise est responsable de la gestion et de l'élimination des déchets qu'elle produit. Ainsi, il est conseillé de :

- proposer l'utilisation de matériaux moins polluants, recyclés et recyclables

- veiller à la réduction des déchets à la source (emballages consignés, limiter les chutes...)
- réaliser un tri sur le chantier en séparant au minimum les 3 catégories de déchets
- orienter les déchets vers les filières conformes à la réglementation
- assurer la traçabilité des déchets (bordereaux de suivi des déchets)

Ce sont les travaux de démolition qui engendrent le plus de déchets. On estime que les travaux de démolition engendrent la majorité des déchets des chantiers (65%) beaucoup plus que la réhabilitation (28%) ou encore les travaux neufs (7%).

Les premiers acteurs de la construction/démolition/ réhabilitation sont les ouvriers présents sur le chantier et doivent être sensibilisés pour avoir une attitude responsable.

Des comportements simples et quotidiens de la part des ouvriers d'un chantier, contribueraient certainement à la préservation et à la protection de la nature.

Parmi, les comportements à adopter sur un chantier :

- Interdiction de brûler les déchets sur le chantier
- Ne pas enfouir des déchets autres qu'inertes sur le chantier
- Utiliser les bennes de chantier
- Respecter le tri des déchets dans les bennes
- Réaliser un nettoyage du chantier régulièrement
- Ne pas mettre de déchets dangereux dans les bennes à ordures ménagères - Evacuer les bennes pleines.

#### **4-3 : Amiante**

L'amiante est sans aucun doute, le matériau rencontré sur les chantiers qui a fait beaucoup parler de lui, ces dernières années. Il s'agit d'un matériau qui a été largement utilisé dans le bâtiment pendant des longues années pour ses qualités naturelles de résistance aux hautes températures, ses propriétés physiques, chimiques et son faible coût.

On le trouve encore dans des tresses, des flocages, des faux plafonds, des enduits, des joints ou des tuyaux.

Le danger de l'amiante réside dans sa poussière et essentiellement dans ses microparticules (inférieures à 3 microns).

Dans certains pays, la production et l'utilisation de l'amiante ont été interdites et des campagnes de désamiantages ont été organisées à cause des maladies graves qu'elle engendre tels que les cancers. Ces maladies peuvent se déclarer parfois plusieurs dizaines d'années après la contamination.

Ainsi, l'usage de masques anti-poussières et de vêtements ad hoc est obligatoire dans les zones à risques. L'émission des particules peut être également limitée en humidifiant le matériau et en protégeant la zone d'intervention.

# Annexes Glossaire

## Glossaire Accidents du travail

Sont considérés comme accidents de travail les accidents survenus par le fait, ou à l'occasion du travail et les accidents qui se produisent en cours du trajet à l'aller et au retour du travail. L'employeur est tenu :

- De déclarer l'accident dans les 48 heures
- De verser une indemnité journalière à la victime pendant son incapacité temporaire qui est égale à la moitié du salaire pour les 28 jours qui suivent l'accident et au deux tiers (2/3) à partir du 29<sup>ème</sup> jour.

**Développement durable** est un terme créé en 1980, d'après l'anglais, pour désigner une forme de développement économique respectueux de l'environnement, du renouvellement des ressources et de leur exploitation rationnelle, de manière à préserver les matières premières. Ce mode de développement répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Depuis la conférence de Rio (1992) le développement durable est reconnu comme un objectif par la communauté internationale.

**Ecologie** : est un terme qui provient du grec "Oikos" et qui signifie maison (sciences de l'habitat) et logos qui signifie discours. Il s'agit donc de la science des conditions d'existence et des interactions entre les organismes et leur environnement. Selon Haeckel (1866), par écologie, on entend "...la partie de la science qui concerne l'économie de la nature, l'étude de l'ensemble des relations des organismes avec leur environnement physique et biologique". Félix Guattari considérait l'écologie comme une méthode pour comprendre la société, transversalement à nos systèmes d'interprétation habituels, afin d'assurer la qualité des relations entre l'homme et son environnement. Il distinguait trois manières de penser l'écologie dans la société :

- Ecologie appliquée à l'environnement.

- Ecologie sociale : traite des rapports entre l'homme et son environnement (couple, cité, travail) pour reconstituer des rapports sociaux plus denses.
- Ecologie mentale : traite des rapports subjectifs entre l'homme et son corps, le temps, pour lutter contre l'uniformisation et la dépersonnalisation.

**Environnement** désigne l'ensemble des conditions naturelles ou artificielles (physiques, chimiques et biologiques) et culturelles (sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants se développent (dont l'homme, les espèces animales et végétales). Le mot anglais environment signifie milieu. Il n'existe pas une définition unique de l'environnement, mais plusieurs conceptions ou représentations en fonction des individus et de l'environnement dans lequel ils évoluent :

- Les géologues appréhendent l'environnement par l'étude des sols.
- Les écologues le font par la dynamique des êtres vivants.
- Les géographes par l'occupation du territoire, la gestion du territoire.
- Les ingénieurs et techniciens en fonction de leurs domaines d'expertise : eau, air, sol, énergie ...
- Les économistes par la gestion des ressources naturelles.
- Les juristes sous l'angle des contraintes réglementaires. - Les philosophes par la morale et l'éthique ...

### **Maladies professionnelles**

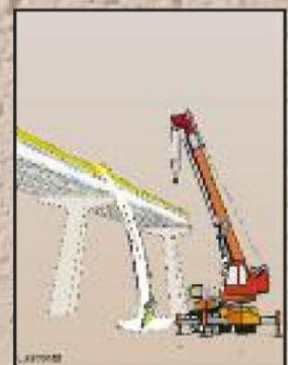
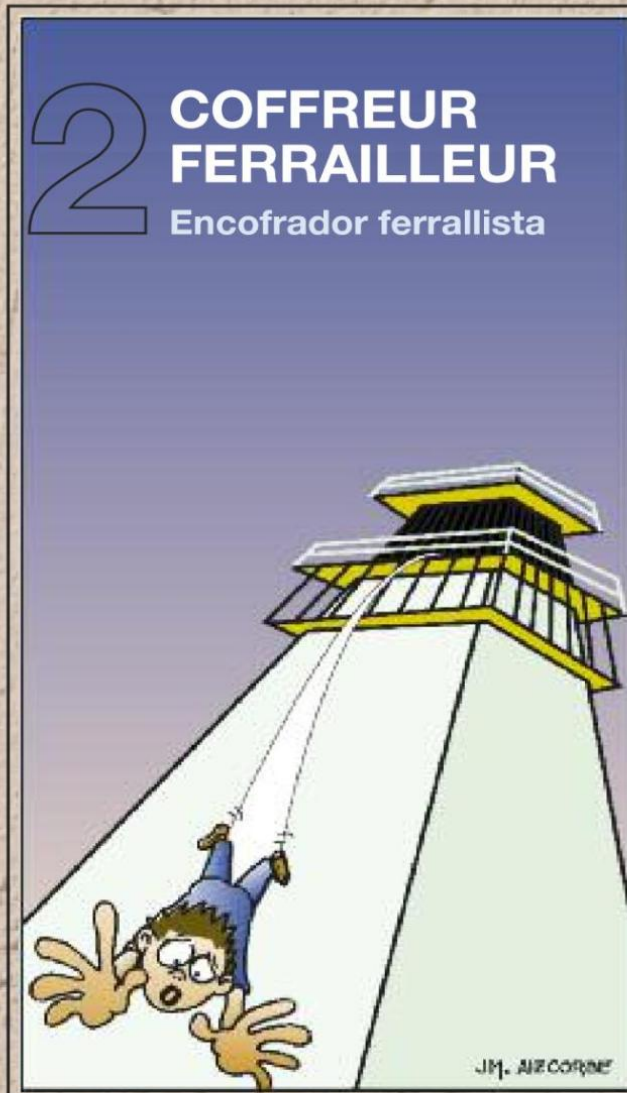
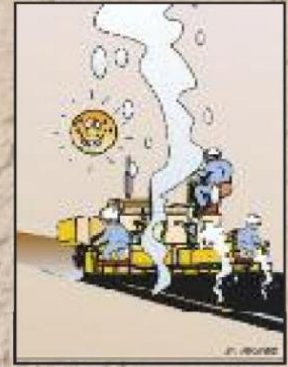
Une maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition, plus ou moins prolongée, à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession.

Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle bénéficie des avantages fixés par la législation, sur les accidents du travail.





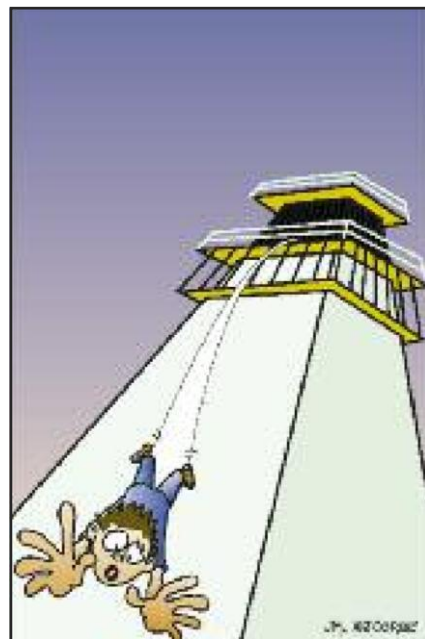
# SÉCURITÉ DANS LE GÉNIE CIVIL



## Sommaire

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Introduction.....                               | 1  |
| Présentation.....                               | 2  |
| Comment préserver sa santé au travail.....      | 2  |
| Droits et obligations.....                      | 3  |
| Identification et notification des risques..... | 4  |
| Façon d'agir en cas d'accident.....             | 4  |
| Coffreur ferrailleur .....                      | 5  |
| Principaux risques spécifiques.....             | 6  |
| Définition                                      |    |
| Quand se produisent-ils                         |    |
| Pourquoi se produisent-ils                      |    |
| Comment les éviter                              |    |
| Comment vous en protéger                        |    |
| Autres risques et moyens de prévention.....     | 11 |
| Réglementation spécifique du génie civil.....   | 13 |

---





# SÉCURITÉ DANS LE GÉNIE CIVIL

## Conducteur d'engins en tout genre

### Introduction

Il est bien connu de tous que les principales causes de décès des travailleurs du génie civil sont dues à l'ensevelissement provoqué soit par écroulement, par effondrement ou encore par éboulement de terrain, soit par manque de préparation du terrain, de compactage ou d'étayage. D'autres causes de décès sont dues aux renversements par véhicules, aux écrasements, aux collisions des engins conduits, à la circulation de véhicules, ainsi qu'à un grand nombre d'accidents dus à des coups, des chocs violents, des chutes ou des électrocutions se produisant durant la réalisation de travaux dans ce secteur.

Le génie civil se caractérise essentiellement par la diversité de ses travaux et tâches, par l'utilisation d'engins lourds, par l'influence réciproque de la circulation interne et externe, mais aussi et surtout par la sous-traitance et l'incorporation dans les chantiers d'une main d'œuvre étrangère ayant peu d'expérience professionnelle et une faible connaissance de la langue.

Cet ensemble didactique, faisant l'objet d'une réédition, se compose de huit livrets. Chacun d'eux est dédié spécifiquement à un métier bien précis du secteur du génie civil, et tente d'apporter des réponses aux questions que peut se poser le travailleur de la construction, telles que : comment se préserver des risques d'accident au travail, quels sont les droits et les obligations du travailleur, comment identifier et notifier les risques et comment agir en cas d'accident. S'en suit une partie traitant des risques plus importants et de leurs probables conséquences, où sont illustrés par des graphiques les risques inhérents à chacun des métiers ainsi que leurs moyens de prévention et de protection. En dernière partie se trouve une liste des risques généraux du métier effectué et leurs moyens de prévention et de protection qui leur sont propres.

Les activités sont abordées depuis le point de vue du risque même; non seulement du point de vue de la sécurité, mais aussi de celui de l'hygiène, de l'ergonomie ainsi que de la coordination et de l'organisation du travail, de forme simple et graphique tout en essayant d'ajuster les moyens de prévention et de protection au regard de la réglementation en vigueur et de la technologie actuelle.

Dans le but de compléter la première édition, nous avons défini les tâches correspondant à chaque métier, ainsi que l'équipement, les machines, les moyens auxiliaires, les matériaux et autres produits, tous ces paramètres définissant le procédé du travail. L'ensemble de ces tâches devant servir de barème d'évaluation des risques relatifs à chacun des postes de travail. Grâce à ce manuel traitant de la sécurité dans les métiers du génie civil, l'institut Navarrais de la Santé au Travail prétend contribuer à la formation et à la prise de conscience en matière de prévention, des travailleurs dans les entreprises, des autonomes, de même que du personnel immigrant. Savoir détecter les dangers et connaître les moyens de les prévenir et de s'en protéger permettra de réduire le taux d'accidents et de maladies professionnelles des métiers du génie civil et de la construction.



### Comment préserver sa santé au travail

L'Organisation Mondiale de la Santé définit la santé comme un "état de bien être physique, mental et social", et non comme une absence de blessures ou de maladies.

**LE TRAVAIL** : Nous pouvons définir comme "*facteurs de risque*" les situations susceptibles de porter préjudice à la santé des travailleurs.

| FACTEURS DE RISQUE                                                                                                                                                                 | CONSÉQUENCES                                                                                               | TECHNIQUE PRÉVENTIVE                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manque d'ordre et de propreté<br>Mauvais état des machines<br>Absence de protection collective<br>Non utilisation de l'équipement de protection individuelle<br>Actes inconsidérés | <b>ACCIDENT DE TRAVAIL</b>                                                                                 | <b>SÉCURITÉ</b>                                     |
| Utilisation de produits dangereux<br>Exposition au bruit et vibrations<br>Exposition aux produits contaminants<br>Non utilisation de l'équipement de protection individuelle       | <b>MALADIE PROFESSIONNELLE</b>                                                                             | <b>HYGIÈNE INDUSTRIELLE</b>                         |
| Mauvaises conditions de travail<br>Cadence accélérée du travail<br>Manque de communication<br>Manière de commander<br>Instabilité dans les emplois                                 | <b>MALADIE PROFESSIONNELLE</b><br><br><b>FATIGUE</b><br><br><b>INSATISFACTION</b><br><br><b>DÉSINTÉRÊT</b> | <b>ERGONOMIE</b><br><br><br><b>PSYCHOSOCIOLOGIE</b> |

### Droits et obligations

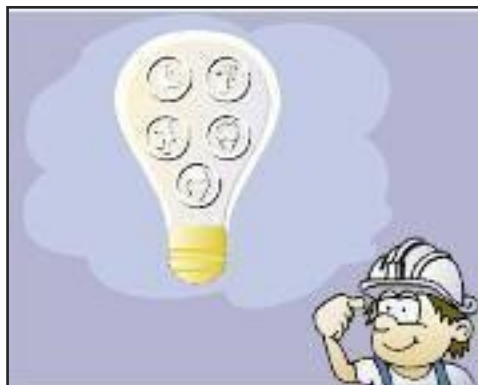
**Tous les travailleurs ont droit à :**

- Une formation théorique et pratique, suffisante et adéquate, spécialement centrée sur le poste de travail et la fonction de chaque travailleur.
- Une adaptation du travail aux capacités et compétences de la personne.
- Un équipement de protection individuelle adapté en fonction du travail à effectuer.
- Arrêter toute activité en cas de risques graves et imminents.
- Une vigilance de l'état de santé en fonction des risques.



### Les obligations des travailleurs sont :

- Utiliser de manière appropriée les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et, en règle générale, tout autre moyen utilisé dans son travail, tout en restant vigilant aux dangers prévisibles.
- Utiliser correctement et selon les instructions reçues tous les dispositifs et équipements de protection que l'employeur leur a remis.
- Utiliser correctement, sans les mettre hors service, les dispositifs de sécurité existants ou qui vont être installés dans les zones de travail.



sécurité et la santé des travailleurs.

- Informer immédiatement le supérieur hiérarchique et la personne désignée par l'entreprise pour réaliser les opérations de protection et de prévention –ou le cas échéant, les services de prévention– de toute situation jugée susceptible d'entraîner des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
- Contribuer à la bonne exécution des obligations établies par l'autorité compétente, ceci afin de préserver la sécurité et la santé des ouvriers sur le lieu de travail.
- Coopérer avec l'employeur pour qu'il puisse garantir des conditions de travail sûres et n'entraînant aucun risque pour la

#### TRAVAILLEUR DE LA CONSTRUCTION

##### Il est de votre devoir de :

Veiller à votre propre sécurité et à votre santé pendant le travail, ainsi qu'à celles des autres personnes pouvant être affectées par l'activité de ton travail.

Utiliser correctement tous les moyens et dispositifs de sécurité mis à votre disposition, ainsi que tous les équipements de protection individuelle lorsque les risques sont inévitables.

Coopérer avec votre employeur en l'informant de toute situation de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.

#### TRAVAILLEUR AUTONOME DE LA CONSTRUCTION

##### Il est de votre devoir de :

Exécuter les conditions minimales de sécurité et de santé établies par le Décret Royal 1627/97 et la Loi de Prévention des Risques au Travail.

Au travail, ajuster vos faits et gestes avec les devoirs de coordination de l'activité de l'entreprise.

Utiliser correctement tous les équipements de protection, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Etre attentif et suivre, pendant le travail, les instructions du Coordinateur ou du Centre de Médecine du Travail en matière de sécurité et de santé, ainsi que celles établies par le Plan de Sécurité et de Santé du chantier

### Identification et notification des risques

Il est du devoir de tout un chacun des membres de l'entreprise de communiquer les risques détectés pendant la réalisation de son travail et, au besoin, proposer des moyens de prévention et de protection. La notification suppose connaître et prendre des mesures sur les risques avant que ceux-ci ne se convertissent en accidents ou autres dommages pour les travailleurs.



#### **DETECTION DES RISQUES**

Avant d'entamer les travaux, il faut analyser les procédés, les équipements techniques et les moyens auxiliaires qui seront utilisés, reconnaître les risques qui peuvent être évités et ceux qui ne le peuvent pas afin d'y adapter les mesures de sécurité appropriées.



#### **NOTIFICATION DES RISQUES**

Si au cours de l'activité on détecte un risque potentiel qui n'avait pas été détecté jusque là et qui soit en relation avec les installations, les machines, les outils ou la zone de travail, la direction de l'entreprise devra immédiatement être mise au courant. On agira de même si le risque menace le travailleur, une tierce personne ou s'il touche à l'organisation ou au manque de prévention.



#### **MESURES CORRECTIVES**

Une fois le risque identifié et notifié, des mesures correctives et pertinentes seront appliquées, relatives aux protections techniques, aux actions de formation et d'information, ainsi qu'à l'organisation et

à la planification des  
travaux, en privilégiant toujours la protection collective sur l'individuelle.

### Conduite à avoir en cas d'accident

Les accidents, bien qu'ils surprennent toujours, qu'on ne s'y attende pas et qu'ils soient involontaires ne sont jamais le fruit du hasard ou du destin; ils correspondent à la matérialisation des risques avec lesquels nous vivons chaque jour.

La détection des risques est une chose fondamentale dans toute action de prévention développée au sein de l'entreprise. Ce poste d'action tente de débusquer et d'analyser les causes génératrices des dits risques et, par conséquent, d'apporter les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne se reproduisent.





### FAIT

On appelle accident de travail tout fait involontaire se produisant de façon inespérée et qui interrompt le travail, pouvant causer des lésions légères, graves ou mortelles à une ou plusieurs personnes.



### CONDUITE À TENIR

Lorsqu'un accident s'est produit, la première obligation de l'entreprise est de porter les premiers soins à la victime et, si les lésions le nécessitent, d'organiser le transport du blessé à l'hôpital le plus proche le plus rapidement possible et de réaliser un constat d'accident.



### MESURES CORRECTIVES

Une fois les premiers soins apportés à la victime, il faudra procéder à l'analyse de l'accident afin de savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Cette recherche permettra de connaître les causes immédiates qui sont à l'origine de l'accident, et par la suite d'établir et de prendre des mesures correctives qui, une fois mises en application, éviteront qu'un tel accident ne se reproduise.

### Coffreur ferrailleur

Il s'agit de la personne chargée de réaliser le coffrage et le ferrailage des fondations, des murs, des étriers, des piliers et des tabliers de ponts et de viaducs. Le coffreur ferrailleur effectue les travaux de coffrages métalliques et en bois, la mise en place d'armatures et de ferrailles, le coulage et le vibrage du béton et, finalement, le décoffrage et nettoyage des panneaux de coffrage.



Les équipements, machines, outils et accessoires auxiliaires utilisés dans cette activité sont : le camion bétonnière, la pompe à béton, la vibreuse, le groupe électrogène, la grue fixe et la grue autoportée, le camion-grue, la scie circulaire, les cintres à arches, les passerelles et plates-formes, en plus de tous les accessoires d'élévation, des marteaux, des tenailles, des règles normales et des règles vibrantes.

Les équipements pour les travaux en hauteur fréquemment utilisés

sont

: les échafaudages tubulaires préfabriqués fixes et mobiles, les échafaudages rampants et les échelles.

Les produits et matériels utilisés dans ce métier sont : le béton, les mortiers, les additifs, les produits de décoffrage, les armatures, les ancrages, les panneaux métalliques ou en bois, les câbles d'acier et autre fil de fer de liage.

Le travailleur qui se dédie à cette activité doit avoir obtenu le Certificat Professionnel et avoir suivi une formation spécifique pour la réalisation de ces travaux. De même, il doit être informé des risques qui dérivent de cette activité et de son environnement, connaître le maniement du matériel et

disposer de l'autorisation nécessaire pour l'usage de certaines machines et équipements avant le début des travaux. De la même manière, il devra tenir compte de la Fiche des Données de Sécurité des produits utilisés.

## **Principaux risques spécifiques**

---

**1. Chutes de personnes depuis différents niveaux**

**2. Chutes d'objets suite à un effondrement ou à un écroulement**

**3. Marcher sur des objets**

**4. Chocs contre des objets immobiles**

**5. Coupures provoquées par machines ou par outils**

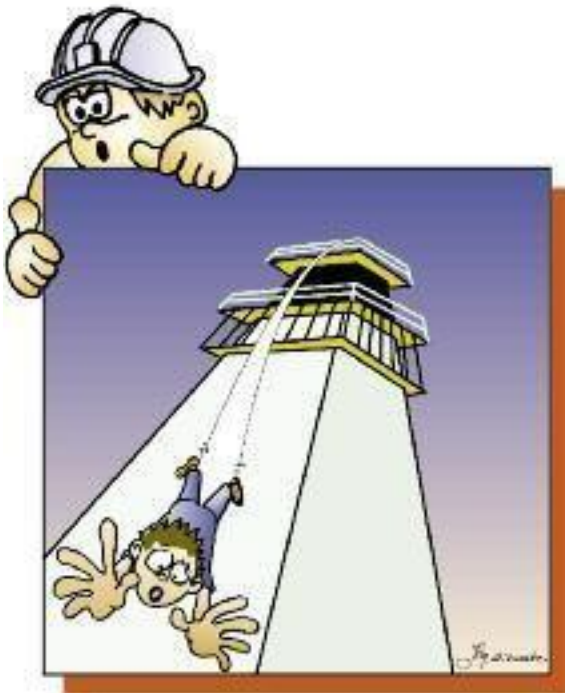
Définition

Quand se produisent-elles

Pourquoi se produisent-elles

Comment les éviter

Comment vous protéger



### Définition :

- Ce sont les chutes depuis différentes hauteurs qui se produisent dans les ouvertures extérieures ou intérieures des murs, des piliers, des tabliers des viaducs et des ponts ainsi que depuis les moyens auxiliaires tels les échafaudages utilisés pour la réalisation de ces ouvrages.

### Quand se produisent-elles :

- Lors des travaux de ferrailage, de coffrage et de bétonnage des fondations, des murs, des piliers et des tabliers de viaducs et de ponts.
- Lors du montage et du démontage des échafaudages fixes et mobiles.
- Lors des accès aux plateformes de travail.

### Pourquoi se produisent-elles :

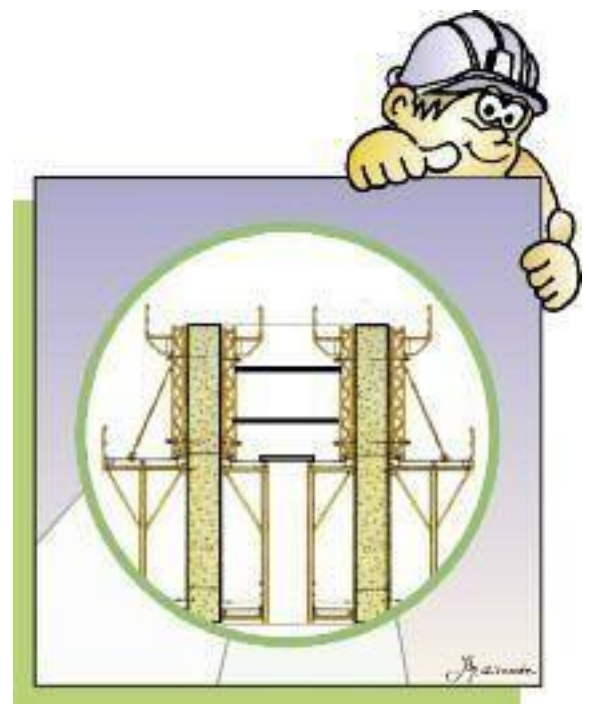
- À cause de l'absence ou du manque de protection périphérique de la plateforme de travail.
- Par manque de protection horizontale dans les ouvertures intérieures et extérieures.
- Pour utiliser des accès non sécurisés.

### Comment les éviter :

- En disposant sur le périmètre de travail un système de protection fixe ou mobile.
- Grâce aux protections horizontales telles des filets ou des panneaux placés dans les ouvertures intérieures des piliers et des coffrages mobiles.
- En plaçant des protections verticales formées de balustrades dans les ouvertures extérieures des piliers et des plateformes des échafaudages.
- En suivant toujours les instructions du fabricant lors du montage, du démontage et de l'utilisation des échafaudages.

### Comment vous protéger :

- En utilisant un harnais de sécurité antichute lors de toutes les opérations pour lesquelles la protection collective ne soit pas efficace ou



suffisante et en le reliant à un point fixe et résistant ou à une ligne de vie préalablement installée.

### **Chutes d'objets suite à un effondrement ou à un écroule**



### Définition :

- Ce sont les chutes, effondrements ou écroulements de matériels, d'éléments de structures ou d'accessoires auxiliaires sur le travailleur se trouvant à un niveau inférieur avec pour conséquence des blessures par coups ou par écrasement.

### Quand se produisent-elles :

- Généralement lors de travaux de coffrage et de décoffrage des fondations de piliers et de murs.
- Lors d'opérations de montage et de démontage des moyens auxiliaires tels les échafaudages.

### Pourquoi se produisent-elles :

- À cause de l'action de surcharges statiques ou dynamiques sur le terrain et sur le mur et dont il n'a pas été tenu compte.
- À cause de manœuvres incorrects lors du décoffrage.
- Pour ne pas disposer de moyens mécaniques d'étayage, d'attache et d'élévation des panneaux de coffrage.

### Comment les éviter :

- En utilisant des moyens auxiliaires pour accéder à la zone de travail tout en évitant de marcher sur les panneaux de coffrage et en vérifiant le bon étayage et maintien des mêmes panneaux.
- En utilisant un moyen mécanique pour l'accrochage et la suspension du panneau pour éviter qu'il se renverse, avant de procéder à son déplacement à l'aide d'un pied de biche.
- En demeurant éloigné du champ de mouvement du panneau lors de son hissage.

### Comment vous protéger :

- En portant un casque de protection et en suivant les instructions de montage.
- En portant des chaussures de sécurité et à semelles antidérapantes.
- En mettant des gants de protection contre les agressions mécaniques.







### Définition :

- Il s'agit de l'action de marcher sur du matériel ou des objets pointus ou coupants, sur des planches portant des clous, ou sur les irrégularités du terrain et pouvant provoquer des blessures avec saignement ou des entorses.

### Où et quand se cela se produit-il :

- En se rendant à son poste de travail.
- Dans les zones d'approvisionnement et de stockage du matériel et aux environs des machines.
- Lors de la mise en place des armatures des dalles de tabliers des ponts

### Pourquoi cela se produit-il :

- À cause du manque d'ordre et de propreté dans les zones principales d'accès du chantier, dans les zones de stockage et autour des machines.
- Par manque de passerelles sur les armatures.
- Pour ne pas retirer les clous des panneaux de coffrage.

### Comment l'éviter :

- En gardant toutes les zones d'accès du chantier propres et débarrassées de tout obstacle.
- En délimitant et en bornant les voies de passage.
- En installant des passerelles et des plateformes de distribution sur les armatures et les dalles.
- En enlevant tout déchet et en retirant les clous des panneaux de coffrage.

### Comment vous protéger :

- En portant des chaussures de sécurité munies de semelles métalliques.
- En mettant des gants de protection contre les agressions mécaniques.



- En utilisant des genouillères si le travail exige une position à genou.



### **Définition :**

- Ce sont les coups et chocs se produisant lors de déplacement dans le chantier et pendant l'exécution des certains travaux et provoqués par les parties fixes des équipements, des matériels, des machines ou le l'armature de la structure.

### **Où et quand se produisent ils :**

- Pendant les opérations de ferrailage, de coffrage et de bétonnage des fondations et des murs.
- Lors des déplacements et des accès aux différents postes de travail du chantier.
- Près des machines, des accessoires secondaires et des zones de stockage.

### **Pourquoi se produisent-ils :**

- Par manque de protection sur la pointe des tiges métalliques

saillantes.

- À cause d'un mauvais empilement du matériel.
- Par manque de délimitation des zones à risques.

### Comment les éviter :

- En protégeant les armatures et les éléments saillants de la structure, de manière collective ou individuelle.
- En signalisant et protégeant les alentours de la zone de risque et en délimitant les trajets et les accès principaux du chantier.
- En gardant propres et bien rangées les aires de stockage de matériels et les accès aux postes de travail.



### Comment vous protéger :

- En mettant un casque de protection muni d'une mentonnière.
- En portant des chaussures de sécurité contre tout risque mécanique.
- En utilisant des vêtements de travail adaptés au risque
- En utilisant des lunettes et des masques de protection.



### Définition :

- Ce sont les coupures ou les amputations des doigts provoquées par les disques des scies circulaires en marche ou de tout autre outil ou machine.

### Quand se produisent-elles :

- En général lors du sciage avec la scie circulaire de planches, de panneaux et lors de la réalisation de cale en bois durant la phase de coffrage.

### Pourquoi se produisent-elles :

- Parce qu'on n'utilise pas le capot de protection du disque de la scie ou parce qu'il a été retiré.
- Pour réaliser des coupes de petites pièces comme les cales de manière incorrecte et sans les accessoires nécessaires.
- Parce que la main du travailleur a glissé vers la zone coupante du disque.
- À cause d'une chute ou pour mettre la main en appui sur le disque.



### Comment les éviter :

- En suivant tout le temps les instructions du fabricant lors de son utilisation.

En ne retirant jamais aucun dispositif de protection du disque.

- En éliminant les planches humides ou présentant des clous ou autres objets incrustés.

### Comment vous protéger :

- En n'utilisant pas la machine si vous n'êtes pas qualifié pour cela ou si vous n'avez ni formation ni autorisation pour l'utiliser.
- En portant des gants de protection contre les agressions mécaniques lors du maniement des outils.
- En portant des lunettes et un masque de sécurité pour se protéger des projections.



### Autres risques et mesures préventives du coffreur-ferrailleur

| RISQUES                           | MESURES PRÉVENTIVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chutes de mê                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gardez les zones d'accès et de travail libres de tout obstacle et matériel.</li><li>• Installez des passerelles de distribution sur les armatures set des passerelles de passage dans les zones présentant des dénivelés ou des saillies.</li><li>• Portez des chaussures de sécurité à semelles antidérapantes.</li></ul>                                                           |
| Chutes d'objets lors manipulation | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous de la stabilité des matériels lors de leur transport, de leur stockage et de leur manipulation.</li><li>• Pour déplacer les paquets de fers à béton, accrochez les en vous servant du câble à crochet et ne les suspendez jamais des liens d'attache.</li><li>• Portez des chaussures de sécurité contre les risques mécaniques et une ceinture porte-outils.</li></ul> |

---

**Chutes d'objets se décrochant de leur support**

- Évitez le travail à la verticale sur différents niveaux si il n'y pas de protection horizontale intermédiaire.
- Ne restez jamais en dessous des charges suspendues ni de la cuve à béton lors des manœuvres d'approche.
- Portez un casque sur la tête.

---

**Coups et chocs contre objets mobiles**

- Restez éloigné du champ d'action des machines à bras mobile et de la trajectoire des charges.
- Vérifiez le bon amarrage, la palettisation et le liage des charges et du matériel avant de procéder à son hissage.

---

**Coups et coupures avec objets ou des outils**

- Utilisez la scie circulaire seulement si vous êtes qualifié pour, avec tous les dispositifs et systèmes de protection aux normes et en suivant les instructions du fabricant.
- Utilisez des poussoirs et les dispositifs aux normes lors de coupes de petites pièces de bois.

---

**Projection de fragments et de particules**

- Utilisez des lunettes ou une visière de protection faciale lorsque vous devez planter des clous d'acier sur des planches ou du ciment et lorsque vous faites des coupes avec la scie circulaire, la tronçonneuse ou la meuleuse.
  - Tenez compte des protections et des écrans situés sur les machines.
-

## RISQUES

## MESURES PRÉVENTIVES

### Coinçage par ou entre des objets

- Réalisez le guidage des panneaux de coffrage et du matériel lourd à l'aide de taquets fixés sur les côtés des pièces transportées et ne demeurez jamais dans le rayon d'action des parties tournantes de la machine.
- Portez des gants de protection contre les risques mécaniques.

### Excès d'effort

- Ne manipulez pas de matériel dont le poids excède votre capacité physique et demandez de l'aide à d'autres personnes ou bien utilisez des moyens mécaniques.

### Exposition à des températures extrêmes

- Portez des vêtements de travail qui soient appropriés à la saison afin de résister aux rigueurs climatologiques.

### Contacts électriques

- Respectez la distance de sécurité près des lignes électriques aériennes lors des manœuvres de la grue ou du bras de la pompe à béton.
- Assurez-vous que la protection électrique des machines et des outils soit efficace avant de les utiliser.

### Contacts avec substances caustiques ou corrosives

- Utilisez les équipements de sécurité individuelle adéquats pour éviter le contact direct avec le béton, les produits de décoffrage et les résines.

### Exposition aux agents chimiques

- Surveillez la ventilation, la rénovation de l'air et les extractions de fumées et de gaz lorsque vous travaillez.
- Utilisez les équipements de protection individuelle en présence de fumées, de gaz et de poussière ou de tout autre contaminant.

## **Renversements**

- Respectez à tout moment les normes établies par l'entreprise ainsi que la signalétique lors de vos déplacements à pied dans l'enceinte du chantier, essentiellement dans les zones où il n'y a pas de passerelle.
-

